Основи физике полупроводника

Александар Вуковић

2. maj 2025.

1 Истраживање полупроводника које је довело до транзистора тачкастог контакта - Бардинов лауреат

У овом предавању покушаћемо да опишемо идеје и експерименте који су довели до открића транзисторског ефекта отелотвореног у транзистору тачкастог контакта. Неки од важних истраживања су урађени после открића и биће описани у предавањима Шоклија и Братена. Као што ћемо видети, откриће је било велики корак унапред на путу истраживања полупроводника у коме су многи људи из различитих држава помогли. Зависило је и од добрих теоретских темеља већином изграђених 30-их година и напретку у уклањању нечистоћа из материјал, посебно германијума и силикона, 40-их година. Пола предавања ће бити посвећено нацртима концепта који се тичу електричног провођења у полупроводницима и исправљању на метал-полупроводник контактима какви су били познати на почетку нашег истраживачког програма.

Откриће транзисторског ефекта се десило за време експерименталног истраживачког програма на полупроводницима покренутог од стране Бел Телефон Лабораторија почетком 1946. године. Полупроводници су били једна од неколико области одабраних у широком програму истраживању чврстих стања, којем су главни били С. О. Морган и В. Шокли. У почетној полупроводничкој групи, усмереној од стране Шоклија, су били В. Х. Братен, који се бавио већином површинским особинама и исправљањем, Г. Л. Пирсон који се бавио особинама главне масе и писца заинтересованог за теоријске одлике обе области. Касније физички хемичар, Р. Б. Гибни и експерт за кола, Х. Р. Мур су се придружили групи и дали значајан допринос, посебно код хемијских и инструментационих проблема, респективно.

Интересантно је нагласити да иако Братен и Пирсон су имали значајно искуство у области пре рата, нико од нас није радио на полупроводницима током ратних година. Могли смо да направим предност да важни напреци у том периоду у вези са развојем силицијумских и германијумских детектора и у исто време свежи поглед на проблеме. Значајна помоћ је добијена од других група у Лабораторијама које су се бавиле непосредно са ратним развојима. Требало би посебно поменути Ј. Х. Шафа, Х. Ц. Терера и Р. С. Ола.

Уопштени циљ овог програма је био остварити потпуно разумевање могућег полупроводничког феномена, и то не у емпиријском смислу. већ на основу теорије атома. Добри теоретски темељи су били доступни због рада током 30-их година:

- Вилсонова теорија квантне механике, на основу модела енергетских нивоа, описујући провођење у смислу вишка електрона и шупљина. Основа је за све касније напретке. Теорија показује како концентрација носиоца зависи од температуре и примеса.

- Френкелова теорија о одређеним феноменима фотокондуктивности (промена потенцијала на контактима илуминацијом и фото магнетним електричним пољем) у којој су дате генералне једначине које описују ток струје када су присутне концентрације које не праве еквилибријум и шупљина и слободних електрона. Препознао је да се ток може извршити дифузијом у концентрационом градијенту као и под утицајем електричног поља.

- Независни и паралелни развоји теорија исправљачких контаката од стане Мота, Шоткија и Давидова. Најкомплетније математичке теорије су разрађене од стране Шоткија и његовог сарадника Спенкеа.

Од великог значаја за истраживање је био развој техника за чишћење и контролу електричних особина германијума и силицијума за време и после рата. Ови материјали су одабрани за већи

део рада зато што су погодни за фундаментална истраживања са жељеном блиском координацијом теорије и експеримента. У зависности од природе присутних хемијских нечистоћа, могу бити направљени да проводе или слободне електроне или шупљине.

Већином због комерцијалног значаја у исправљачима, већина експерименталног рада током 30-их је урађена на оксиду бакра (Cu_20) и селена. Оба имају комплексне структуре и проводности које су тешке за контролу. Док су теорије пружале добро квалитативно разумевање многих полупроводничких феномена, нису биле подвргнуте убедљивим квантитативним проверама. У неким случајевима, посебну у исправљању, неслагања између експеримента и теорије су била поприлично велика. Није било познато да ли су потешкоће узроковане пропустима у теорији или тиме да су материјали коришћени за проверу теорија далеко од савршених.

У САД истраживања германијума и силицијума су вођена за време рата у великом броју универзитета, државним и индустријским лабораторијама у вези са развојем тачкастог контакта или "мачијег брка"детектора за радар. Требало би посебно поменути да проучавање германијума од стране групе са Пардју Универзитета под контролом К. Ларк-Хоровица и групе за силицијум из Бел Телефон Лабораторија. Ово друго истраживање је покренуто од стране Р. С. Ола пре рата и затим завршено због њега и групе под вођством J. X. Шафа. Већ 1946. је било могуће произвести релативно чистих поликристалних материјала и контролисати електрична својства додавањем одговарајуће количине донорских и акцепторских примеса. Неки од најранијих радова (1915) о електричним својствима германијума и силицијума потичу из Шведске и професора Ц. Бенедикса.

Осим сопственог научног интересовања, битан разлог за бирање полупроводника као обећавајуће области за истраживање, је био велики број примена, који расте, у електронским уређајима, који 1945. године је укључивао диоде варисторе и термисторе. Дуго је постојала нада за прављење триоде, или појачавача од полупроводника. Две могућности су предложене. Једна је пратила аналогију између метал полупроводник исправљачког контакта и диоде од електронске цеви. Ако бих неко могао да убаци мрежу у слој простор наелектрисања на контакту, било би могуће контролисати ток електрона преко контакта. Главна потешкоћа у пракси је да ширина тог слоја простор- наелектрисања је око $10^-4\ \mathrm{cm}$. Овај принцип је добар и демонстриран је од стране Хилша и Пола, који су изградили триоду у алкали- халидном кристалу чија ширина слоја простор- наелектрисања је реда $1\,\mathrm{cm}$. Због тога што је појачање ограничено на учестаности мање и од једног циклуса по секунди, није било практично зе примене у електроници.

Други предлог за контролу проводности танког филма или плоче полупроводника применом трансверзалног електричног поља (названог ефекат поља). У простој форми, плоча представља само један део паралелног плочастог кондензатора, наелектрисања су индукована у плочи. Ако су индукована наелектрисања покретни носиоце, проводност би требало да се промени са променом напона на контролној електроди. Ова форма је предложена од стране Шоклија, његови прорачуни су назначили да са одговарајућом геометријом и материјалима, ефекат би требало да буде довољно вели да произведе појачање наизменичног сигнала.

Транзистори тачкастог споја и биполарни транзистори раде по другом принципу од два предлога, један који није предвиђен на старту програма. Транзисторски принцип ,у коме и електрони и шупљине играју улогу, је откривен за време основног истраживачког програма о површинским особинама.

Шоклијев предлог ефекта поља, иако на почетку неуспешан, је имао важну улогу на смер истраживачког програма ка истраживању површинског феномена и површинских стања. Неколико тестова које је Шокли извео у различитим тренуцима са Ц. Р. Хејнсом, X. J. Мекскимином В. А. Јагером и Р. С. Олом, коришћењем испарених филмова германијума и силицијума, је давало лоше резултате. У разматрању разлога за овај неуспех, било је предложено да су била стања за електроне које се налазе на површини. Површинска стања су била одговорна за велики број и дан данас загонетних особина германијума и силицијума диода тачкастог контакта.

Осим саме могућности практичне примене, истраживање површинских особина се чинило веома обећавајуће из гледишта фундаменталне науке. Иако су површинска стања предвиђена као теоретска могућност, веома мало се сазнало из тог експеримента. Одлука је донета да се форсира истраживање у тој области. Проучавање површина покренуто тада (1946) је настављено у Бел Телефон Лабораторијама као и од стране много других група.

Интересантно је поменути да ефекат поља, испрва предложен као могућа особина уређаја, је била веома плодоносни алат за фундаментално истраживање површинских стања. Још, са напретком у полупроводничкој технологији, сада је могуће направити електронске појачаваче са великим појачањем који раде на принципу ефекта поља.

Пре расправе о истраживачком програму, даћемо прво мали уопштени материјал о провођењу струје у полупроводницима и метал-полупроводник исправљачким контактима.

1.1 Природа проводности у полупроводницима

Електронски полупроводник је обично валентни кристал чија проводност зависи приметно од температуре и присутности малог броја присутних страних нечистоћа. Идеалан кристал у апсолутној нули је изолатор. Када су валентни нивои заузети и не постоји вишак електрона у кристалу, не постоји могућност да струја тече. Наелектрисања се могу преносити само ако су несавршености присутне у електронској структури, и тако постоји два типа: вишак електрона за које нема места у валентном енергетском нивоу и могу да се крећу кроз решетку, и шупљине, места одакле електрони фале у везама, који се такође понашају као покретни носиоци. Док слободни електрони имају негативно наелектрисање $-e$, шупљине имају позитивно $+e$. Овде је случај два минуса дају плус: недостајуће негативно наелектрисање је позитиван дефект у решеци електрона.

Добар део полупроводника је електрично неутралан; постоји једнак број позитивних наелектрисања као и негативних. У сопственом полупроводнику, у коме носиоци струје настају услед термалне побуде, постоји отприлике исти број слободних електрона и шупљина. Проводност у полупроводнику са примесама долази од јона нечистоћа у решеци. У материјалу n-типа, негативно наелектрисање слободних електрона је у равнотежи са позитивним наелектрисањем јона примеса. У материјалу p-типа, наелектрисање шупљина је у равнотежи са негативним наелектрисањем јона примеса. Страни атоми који могу постати позитивно наелектрисани када се убаце у решетку се називају донори; негативно јонизовани се називају акцептори. Донори праве n-тип, а акцептори p-тип. Када су и донори и акцептори присутни проводност зависи од тога чија концентрација је већа. Покретни носиоци држе у равнотежи наелектрисања јона нечистоћа. Терминологија која се користи је приказана у табели 1.

Одредница типа проводности	Већински носиоци	Доминантна примеса
n-тип; вишак	слободни електрони	Донор
n-тип; дефект	шупљине	Акцептор

Табела 1: Поређење два типа

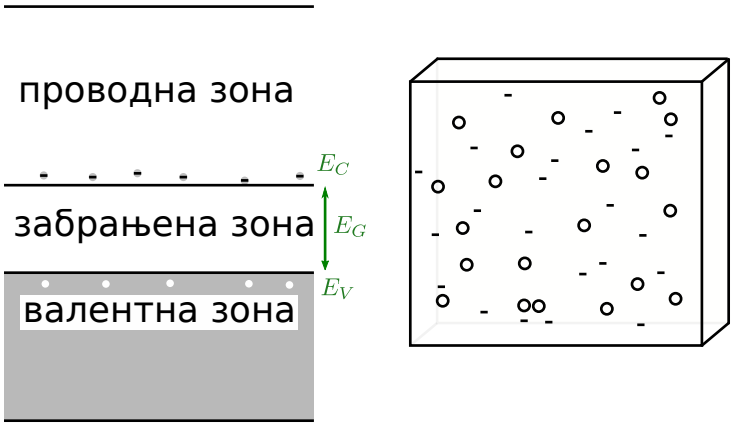
Ове идеје могу бити илустроване једноставно за силицијум и германијум, који, као и угљеник, имају валентност 4 и налазе се испод угљеника у Периодном систему. Оба се кристализују у дијамантску структуру у којој атоми имају око себе 4 атома са којима тетрахедрално стварају везе. Угљеник у облику дијаманта је обично изолатор; структура веза је комплетна и не постоје сл. електрони. Ако ултраљубичасто светло падне на дијамант; електрони се могу избацити из веза фотоелектричким ефектом. Слободни електрони и шупљине овако формиране могу да преносе наелектрисања, кристал постаје фотокондуктиван.

Енергија потребна да се електрон отргне из везе тако да остане шупљина која може да се креће кроз кристал, је много мања у силицијуму и германијуму него код дијаманта. Одговарајући број је ослобођен од стране побуда на великим температурама; што ствара проводност.

Примесе у германијуму и силицијуму са више од 4 валентна електрона су обично донори, а са мање од 4 акцептора. Нпр. елементи групе V су донори а групе III акцептори. Када атом арсена, елемент групе V замени германијум у кристалу , само 4 његових валентних електрона су потребни да створе везу. Пети електрон је слобо повезан Кулоновим привлачењем, смањеном великом диелектричном константом кристала. Енергија потребна да се се ослободи електрон вишка је толико мала да се атоми арсена потпуно јонизују на собној температури. Галијум , типичан акцептор групе III, има само 3 валентна електрона. Како би испунили 4 везе, Галијум покупи још један електрон и постаје део решетке у облику негативног јона. Ово наелектрисање је уравнотежено слободном шупљином.

Док неки од уопштених појмова проводности вишка и дефеката, донора и акцептора, су познати од раније, Вилсон је био први да формализује адекватну математичку теорију у виду слике енергетских нивоа материјала. Представљање нивоа, прво примењено на метале, је последица примене квантне механике на концепте електрона у периодична потенцијална поља кристалних решетака. Енергетски нивои електрона атома су дискретни. Када се атоми повежу у решетку, дозвољени нивои праве континуалне зоне. Када је ниво попуњен , струја свих електрона је нула. Метали има-

ју непопуњени ниво. Код изолатора и полупроводника, постоји енергетски процеп између највише попуњене зоне и прве више дозвољене зоне нивоа, нормално незаузете.



Слика 1: Дијаграм енергетских зона сопственог полупроводника. Постоји случајна расподела електрона и шупљине чије концентрације су једнаке.

Односи су најједноставније представљени у виду дијаграма енергетских зона кристала. На слици 1 је приказана схема дијаграма енергетских зона сопственог полупроводника. Електрони који формирају хемијске везе праве континуалну зону нивоа која се назива валентна зона. Изнад ње постоји енергетски процеп у коме не постоје дозвољени нивои у идеалном кристалу, а потом још једна зона нивоа која се назива проводна зона. Енергетски процеп E_G, представља енергију потребну да се електрон ослободи ковалентне везе. Сувишни или проводни електрони могу имати енергије у доњем делу проводне зоне. Најниже енергетско стање у зони E_C одговара електрону који се не помера други виши нивои одговарају електронима који се крећу кроз кристал са додатном кинетичком енергијом. Шупљине одговарају стањима близу врха валентне зоне E_V где недостају електрони. У сопственом полупроводнику, електрони и шупљине настају у једнаком броју термалном побудом електрона из валентне зоне у проводну зону, и имају случајну расподелу али их има исти број.

У полупроводнику n-типа, као што је приказана на слици 4 (а) постоји велики број електрона у проводној зони и веома мали број нула у валентној зони. Енергетски нивои, који одговарају електронима који се налазе у близини донорских примеса из групе V, су обично у енергетском процепу мало испод проводне зоне. Ово значи да мало енергије је потребно да се јонизује донор и електрон пребаци у проводну зону. Наелектрисање електрона у проводној зони је компензовано позитивним просторним набојем јона донора. Зона акцептора групе III (слика 4) се налазе мало изнад валентне зоне. Када код њих дођу електрони побуђени термалном енергијом из валентне зоне, постају негативно наелектрисани. Просторни набој шупљина је створен и компензован негативним акцепторским јонима.

Заузетост зона је дата позицијом Фермијевог нивоа E_F. Вероватноћа f, да ниво енергије E је заузет електроном је дата Ферми-Дираковом функцијом:

$$f = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_f}{kT}}} \tag{1}$$

Информација: Шта је Фермијев ниво?

Највиши енергетски ниво који електрон може да заузме на апсолутној нули је познат као Фермијев ниво. Фермијев ниво лежи између валентне и проводне зоне зато што су нма апсолутној нули електрони на најнижем енергетском стању. Услед недовољне енергије на $0\,\mathrm{K}$, Фермијев ниво се може посматрати као море фермиона (или електрона) изнад ког електрони не могу да постоје. Фермијев ниво се мења како се материјали грејају и како се електрони додају или одузимају из материјала.

Енергетски процеп у полупроводнику је обично велики у односу на термалну енергију, kT (≈ 0.025 eV на собној температури), тако да се нивои изнад E_F могу користити апроксимацију:

$$f \approxeq e^{-\frac{E - E_f}{kT}} \tag{2}$$

За нивое испод E_F обично је лакше дати вероватноћу

$$f_p = 1 - f = \frac{1}{1 + e^{\frac{E_f - E}{kT}}} \tag{3}$$

да је ниво незаузет, тј. да постоји шупљина. За нивое испод E_F,

$$f_p \approxeq e^{-\frac{E - E_f}{kT}} \tag{4}$$

Изрази за укупну концентрацију електрона и шупљина (број по запремини). означен n и p респективно, су у облику:

$$n = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{kT}} \tag{5}$$

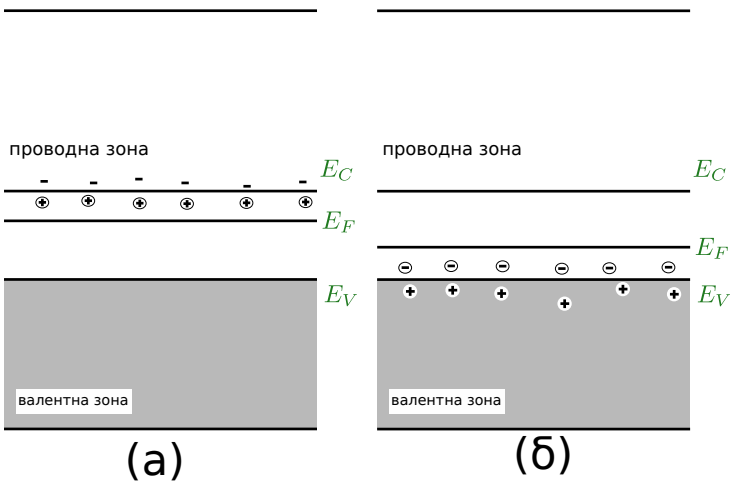
$$p = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{kT}} \tag{6}$$

где су N_c, N_v споро мењају са температуром и односу на експоненцијалне факторе. Производ np је независан од позиције Фермијевог нивоа и зависи само од температуре:

$$np = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{kT}} N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{kT}} = N_C N_V e^{-\frac{E_C - E_V}{kT}} = N_C N_V e^{-\frac{E_G}{kT}} \tag{7}$$

Овде n је концентрација сопственог полупроводника код кога је $n = p$. Код полупроводника n-типа, Фермијев ниво је изнад половине процепа, тако да је вредност n фиксирана концентрацијом донорских тако да постоји електрична неутралност:

$$n - p = N_d^+ \tag{8}$$



Слика 2: Дијаграм енергетских зона полупроводника n (а) и p типа (б).

Концентрација мањинских носиоца, p се повећава убрзано са температуром док се не достигне температура где су и n и p велики у односу на N_d^+ и проводност је у суштини сопствена. Сходно томе у полупроводнику p-типа, у коме су акцепторски јони, n и Фермијев ниво је испод центра процепа.

Фермијев ниво је еквивалентан хемијском потенцијалу електрона. Ако су два проводника повезана тако да се електрони могу пренети, релативни електростатички потенцијали ће бити подешени

тако да су Фермијеви нивои два једнаки. Ако су материјали *n*-типа и *p*-типа са слике 2 повезани, мали број електрона че бити пренет из *n*-типа у *p*-тип. Тиме ће наелектрисати негативно *p*-тип у односу на *n*-тип и повећати електростатичку потенцијалну енергију електрона. Пренос електрона ће постојати док енергетски нивои материјала *p*-типа не повећају у односу на *n*-тип за толико да се Фермијеви нивои поклопе.

Количина примеса потребна за значајне промене у проводности германијума и силицијума су веома мале. Ово је дато на слици НЕМА, логаритамска скала, отпорност према $1/T$ за примерке германијума са различитим количинама антимона, донорске примесе. Ова карактеристика је на основу Пирсонових мерења од пре неколико година. Најчистији примерци доступни у то време су имале отпорност на собној температури од око 1020 $\Omega\,\mathrm{cm}^{-1}$, што одговара 1 донорском атому према 10^8 атома германијума. Овај материјал (*H.B.V.*) се користи за германијумске диоде које могу да издрже високе напоне у супротном смеру (*High Back Voltage*) и такође код првих транзистора. Најчистији материјал доступан данас одговара 1 донорском атому према 10^{10} прави велику разлику. Сви примерци на високим температурама прилазе сопственој линији која одговара чистом германијуму.

Проводни електрони и шупљине су веома покретни, и могу да се крећу кроз кристал за дужине од стотину или хиљаду међуатомских растојања, пре него што се расеју термалним кретањем или од нечистоћа или других несавршености. Ово би требало разумети са гледишта таласних особина електрона; талас може да се креће кроз савршено периодичну структуру без слабљења. У посматрању убрзања у електричним и магнетним пољима, таласна особина се може занемарити, и електрони и шупљине се посматрају као класичне честице са ефективном масу истог реда, али се разликују од обичне масе електрона. Ефективна маса је обично анизотропна, и разликује се за различите правце кретања у кристалу. Иста ефективна маса се може користити за термално кретање гаса електрона и шупљина. Средње термалне брзине су реда $10^7\ \mathrm{cm\,s^{-1}}$.

Информација: Анизотропија је особина зависности од правца, и има супротно значење од изотропије која означава хомогеност у свим правца. Може се дефинисати и као разлика у физичкој особини неког материјала када се мери у различитим осама.

Расејање може бити описано појмом средњег слободног пута електрона и шупљина. У релативно чистим кристалима на собним температурама, расејање се дешава углавном због интеракција у термалним вибрацијама атома кристала. У мање чистим кристалима, или релативно чистим кристалима на ниским температурама, средњи слободни пут може бити одређен расејањем због атома нечистоћа. Због расејања, носиоци нису подједнако убрзани од стране електричног поља, већ имају просечну дрифт брзину пропорционалну пољу. Обично дрифт брзина је мања од просечне термалне брзине. Дрифт брзине могу бити изражене мобилностима електрона и шупљина.

За електрично поље E,

$$(V_d)_n = -\mu_n E \tag{9}$$

$$(V_d)_p = \mu_p E \tag{10}$$

Због њиховог негативног наелектрисања, проводни електрони дрифтују у супротном смеру од поља. Величине за чист германијум на собној температури износе $\mu_n = 3800\ \mathrm{cm^2\,V^{-1}}$ и $\mu_n = 1800\ \mathrm{cm^2\,V^{-1}}$. Ово значи да шупљине одржавају дрифт брзином $1800\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$ у пољу од $1\,\mathrm{V\,cm^{-1}}$.

Изрази за проводност су:

- *n*-тип: $\sigma_n = ne\mu_n$
- *p*-тип: $\sigma_p = pe\mu_p$
- сопствени: $\sigma = ne\mu_n + pe\mu_p$

Није могуће одредити n одвојено од мерења саме проводности. Постоји неколико начина да се одреди покретност; један од њих који је распрострањен је мерење Холовог коефицијента заједно са мерењем проводности. Као део истраживачког програма Бел Лабораторија, Пирсон и Хол су урадили мерења отпорности за широк опсег температура силицијума који садржи различите количине бора (акцептора из групе III) и фосфора (донор из групе V). Анализа ових резултата је дала додатну потврду теорији која је представљена. Слична мерења на германијуму су рађена у

исто време од стране Ларк-Хоровица и његових колега, и још скорији комплетна мерења на оба материјала су урађена од стране других група. Резултат великог експерименталног и теоријског рада је потврда Вилсоновог модела у квантитативном погледу.

Информација: Википедија - Холов ефекат је појава када у материјалу чврстог агрегатног стања кроз који је пропуштена струја и који је постављен у спољашње попречно магнетно поље, долази до појаве попречног напона. До појаве долази када је проводни материјал постављен тако да вектор магнетног поља заклапа прав угао са смером протицања електричне струје кроз проводник. Правац попречног напона који се јавља је управан и на правац магнетног поља и на правац протицања струје. Сила која ствара овај утицај је Лоренцова сила.

Информација: Википедија - Холов коефицијент је дефинисан као однос индукованог електричног поља и производа електричне густине и примењеног магнетног поља. То је особина материјала од кога је проводник направљен, пошто његова вредност зависи од типа, броја и особина носиоца наелектрисања које чине струју.

Носиоци се не крећу само под утицајем електричног поља, већ и дифузијом; дифузиона струја је пропорционална концентрационом градијенту. Изрази за концентрацију струја шупљина и електрона, су респективно:

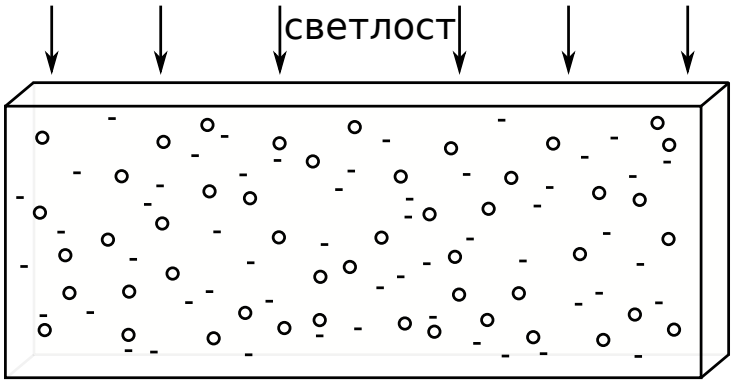
$$j_p = p\mu_p E - D_p gradp \tag{11}$$

$$j_n = n\mu_n E - D_n gradn \tag{12}$$

Ајнштајн је показао везу између мобилности и дифузионих коефицијената:

$$\mu = D\frac{e}{kT} \tag{13}$$

где је k Болцманова константа. Дифузиона и кондукциона струја имају значајну улогу код транзистора.



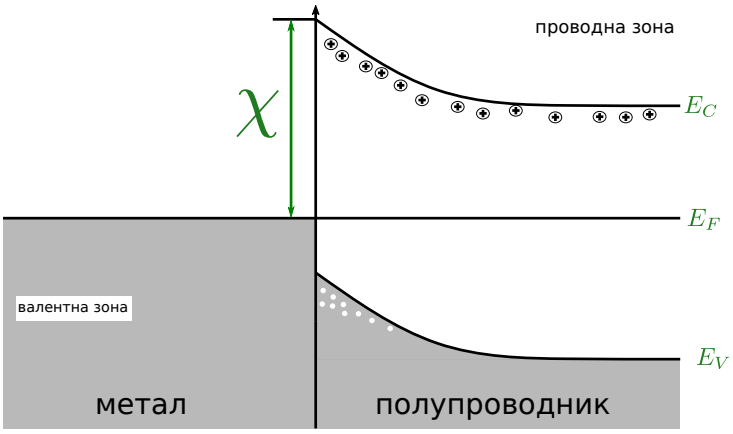
Слика 3: Схематски дијаграм дифузионог тока електрона и шупљина створеног близу површине услед апсорпције светлости

Појам дифузије је први пут разматран од стане Вагнера у његовој теорији оксидације метала. Једначине су исцрпније анализиране у Френкеловој анализи дифузионог тока који се дешава када се осветли једна страна плоче, као што је приказано на слици 3. Квант светлости подиже енергетски ниво електрона из валентне у проводну зону, стварајући проток електрона и шупљина у једнаком броју. Због рекомбинације проводних електрон -шупљина парова, концентрација опада како се дифузија дешава. Френкел је дао уопштене једначине тока када су електрони и шупљине присутне у покушају да урачуна Демберов ефекат (промена у контактним потенцијалима са светлошћу) и фото- магнетско- електрични (*PME*) ефекат. Ово последње је аналогно са Холовим напоном који се

може видети између крајева плоче у трансверзалног магнетског поља (под правим углом у односу на папир из дијаграма). Претпоставка да је Демберов напон резултат разлике у мобилности, а тиме и дифузионих константи шупљина и електрона. За електричну неутралност потребно је да концентрације дакле и градијенти концентрације буду исти. Даље под условима мирне радне тачке ток електрона ка унутрашњости мора бити једнак току шупљина, тако да нема нето електричне струје. Ипак, ако је D_n веће него D_p, дифузиона струја електрона би била већа него шупљина. Оно што се дешава је да настаје електрично поље E које помаже шупљине и успорава електроне тако да изједначи струје. Интеграл E даје разлику напона између површине и унутрашњости, што представља и промену у контактном потенцијалу. Као што ћемо представити касније, много веће промене у потенцијалу контакта од светлости могу доћи од ефеката површинских баријера.

1.2 Исправљачки контакти

Како би разумели како транзистор тачкастог споја ради, неопходно је знати неке од особина исправљачких контакта између метала и полупроводника. Уобичајени примери су бакар оксид и селен исправљачи и германијум и силицијум диоде тачкастог споја који проводе струју много лакше у једном смеру примењеног напона него у супротан. Пратићемо Шоткијеву слику, и користити као илустрацију спој полупроводника *n*-типа. Слични аргументи се могу односити и на исправљаче *p*-типа са одговарајућим променама у знаку потенцијала и наелектрисања. Најлакше је искористити енергетски дијаграм у коме су промене у енергетских зонама праве промене у електростатичком потенцијалу представљене дуж линије која је под правим углом са контактом, као на слици 4. Резултати исправљања од потенцијалне енергетске баријере на улазу које омета ток електрона преко контакта.



Слика 4: Равнотежа дијаграма енергетских нивоа за исправљачки спој метала и полупроводника дуж линије под правим углом у односу на спој. Варијације у енергетским зонама полупроводника стварају промене у електростатичком потенцијалу услед слоја некомпензованих непокретних наелектрисања. Укупна промена потенцијала од површине ка унутрашњости је таква да спушта Фермијев ниво у унутрашњости полупроводника у додир са нивоом код метала. У овом примери, постоји инверзија из *n*-типа проводности у унутрашњости ка *p*-типу на површини

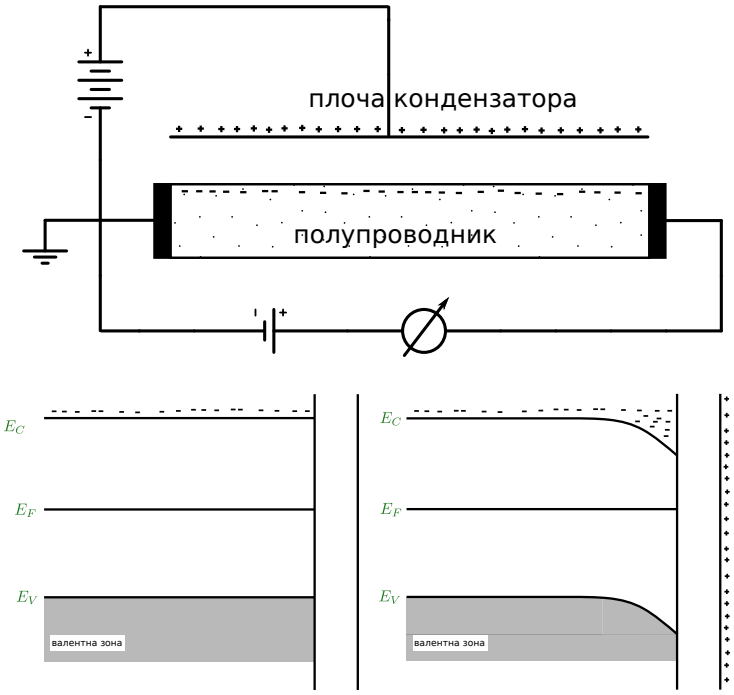
Фермијев ниво метала је близу највишем обично заузетим нивоима проводне зоне. Због природе интеракције метала и полупроводника, релативно велике енергије χ, вероватно реда величине $0.5\,\mathrm{eV}$, која је потребна да се електрона из Фермијевог нивоа метала попне у проводну зону полупроводника. У унутрашњости полупроводника, који је електрично неутралан, позиција Фермијевог нивоа у односу на енергетске зоне које су одређене концентрацијом проводних електрона, дакле донора. У равнотежи, без примењеног напона, Фермијеви нивои метала и полупроводника су исти. Тако је због непокретних наелектрисања у близини метала у којима постоји варијација електростатичког потенцијала, тиме и потенцијалне енергије електрона, као што је приказано на дијаграмима.

Унутар полупроводника постоји баланс између проводних електрона и позитивних донора. У региону баријере који је један од великих потенцијалних енергија за електроне, постоји неколико електрона у проводној зони. Некомпензована непокретна наелектрисања донора су избалансирана негативним наелектрисањем на самом споју. Ова наелектрисања, у ствари, прави потенцијалну

баријеру. Ширина области просторног товара је обично реда 10^{-5} до 10^{-4} cm.

Када се напон примени, већи део пада се дешава у области просторног товара. Правац лаког тока је такав у коме је полупроводник негативан у односу на метал. Зоне су подигнуте, баријера постаје ужа, и електрони могу лакше да се крећу из полупроводника у метал. У смеру високе отпорности, полупроводник је позитиван, зоне су спуштене релативно у односу на метал, и област се шири. Струја електрона која тече кроз метал је ограничена енергетском баријером χ, која се мора премостити термалном побудом.

Ако је χ довољно велико, Фермијев ниво на споју мора бити близу валентне зоне, подразумевајући инверзију из n-типа проводности у унутрашњости у p-тип у близини контакта. Област проводности шупљина, је названа, по Шоткију, област инверзије. Значајни део струје у контакту може бити у виду мањинских носиоца, у овом случају шупљина. Значајан резултат истраживачког програма у Бел Лабораторијама после рата је била истаћи значај ток мањинских носиоца.

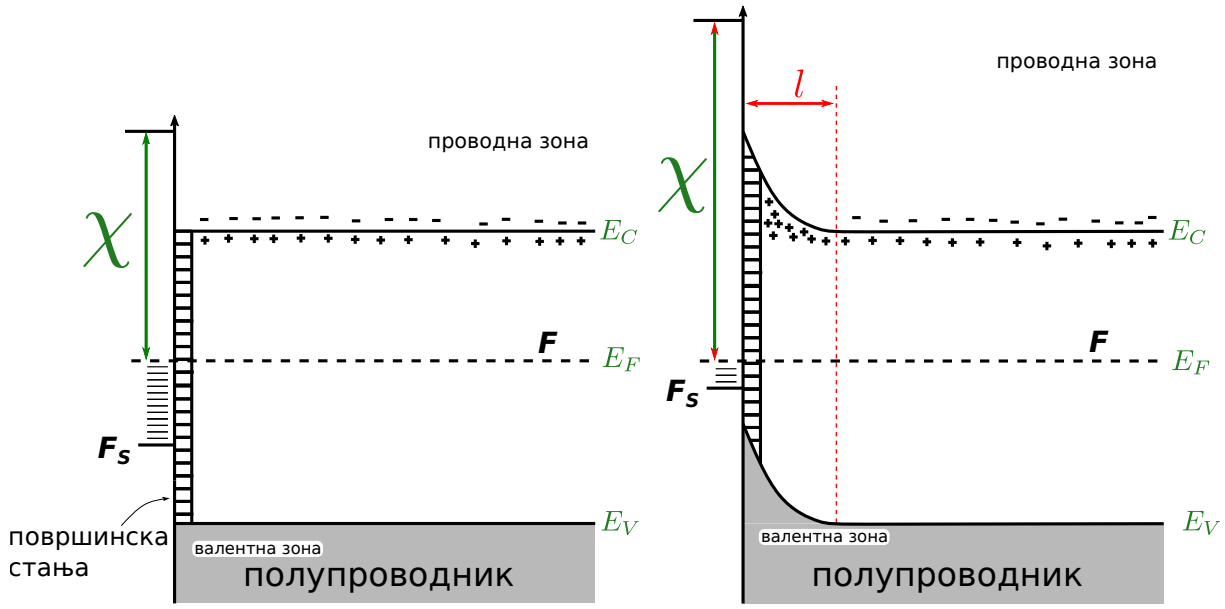


Слика 5: Схема дијаграма експеримента утицаја поља за полупроводник n-типа без површинских стања

1.3 Експерименти на тему површинских стања

У уводу је поменуто да је негативни исход експеримента ефекта поља био важан фактор у претпоставци да постоје површинска стања на германијуму и силицијуму, и усмеравању истраживачког програма према студији површинских особина. Као што је приказано на слици 4, експеримент се састоји од прављења танког филма или плоче паралелно плочи кондензатора и мерење промене у проводности плоче са мењањем напона примењеног преко кондензатора. Хипотетички случај је приказан за полупроводник n-типа без површинских стања. Када је поље плоче позитивно, негативно наелектрисање је индуковано на полупроводнику које се састоји од додатих електрона у проводној зони. Количина индукованог наелектрисања је одређена примењеном напону и измереним капацитетом система. Ако је мобилност позната, очекивана промена у проводности се може одмах израчунати.

Када су извођени експерименти на испареним филмовима германијума и силицијума, исходи су били негативни. У неким случајевима ефекат је био 1000 пута већи од експерименталне границе детекције. Анализа је назначила да велики део разликовања, можда и фактор до 50 или 100, долази



Слика 6: Стварање слоја баријере на слободној површи полупроводника

од веома мале покретности електрона у филмовима у односу на дебљи материјал. Остатак је приписан штиту створеном од површинских стања.

Типова слојева баријера који могу постојати на слободној површини полупроводника n-типа: (а) вишак проводности због инверзног слоја p-типа (б) близу најмање површинске проводности (в) вишак проводности због акумулације области електрона.

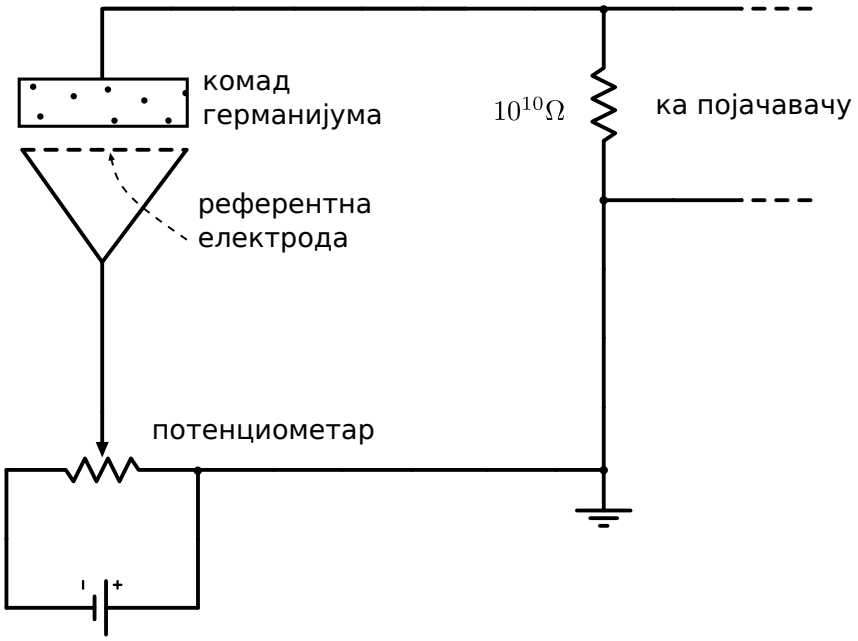
Предвиђено је да ако површинска стања постоје, баријера која настаје на контакту са металом се може налазити и на површини полупроводника. Стварање оваквог слоја је илустрована на слици 6. Заузетост површинских слојева је одређена позицијом Фермијевог нивоа на површини. На овој слици, претпоставка је да расподела површинских стања је таква да су стања сама по себи електрично неутрална ако се Фермијев ниво пресеца са позицијом F_S релативно у односу на зоне. Ако не постоји површинска препрека,тако да се Фермијев ниво прелази површину изнад F_S, постоји вишак електрона и негативно наелектрисање на површини. Када је површина као цела неутрална, слој баријере је формиран ткао да се позитивно наелектрисање из унутрашњости компензује негативним наелектрисањем из површинских стања. Ако је густина површинских стања разумно велика, довољно негативно наелектрисања се може добити ако пресек Фермијевог нивоа пресеца само мало изнад F_S.

Типови баријера који могу постојати на површини полупроводника n-типа су приказани на слици ЦЦЦ. На левој страни (а) енергетски нивои су подигнути на површини како би валентна зона била ближа Фермијевом нивоу. Област инверзије обрнутог типа се формира, и постоји вишак проводности од мобилних шупљина у овом слоју. Негативно наелектрисање на површини је у равнотежи са наелектрисањем шупљина и непокретних донорских јона у области баријере. На делу слике (б) нивои су подигнути у близини површине али не довољно да формирају област баријере. Површинска отпорност је близу максимума. На делу слике (в) нивои су савијени на доле тако да створе акумулациону област вишка проводних електрона у близини површине. Наелектрисање на површини је сада позитивно и у равнотежи са негативним наелектрисањем слободних електрона у области.

Претпостављено постојање површинских стања и површинских баријера на слободној површини германијума и силицијума одговорни су за неколико особина германијума и силицијума до дан данас загонетних. Они укључују:

- мањак зависности исправљачких карактеристика у односу на радну фун металног контакта
- струја напон карактеристика на контакту направљен од два комада германијума
- чињенице да постоји слаб до никакав контакт разлике потенцијала између германијума n и p типа, као и силицијума n и p типа.

Док су доступни докази за површинска стања доста убедљиви, сви су посредне природе. Даље, ниједан од ових ефеката није дао било какак доказ за висину површинске баријере и расподеле површинских стања. Број напредних експеримената који могу дати конкретне доказе о површинским баријерама су предложени од Шоклија, Братена и Бардина. Шокли је предвидео да разлика у контактима бни била примећена код примерака *n* и *p* типа са великом концентрацијом примеса. Систематска студија Братена и Шоклија коришћењем силицијума и различитих количина донорских и акцепторских примеса се показала као истинита, и добијена је процена за концентрацију површинских стања. Још један експеримент је назначио присуство површинске баријере је мерење промене потенцијала контакта осветљивањем површине. Ово је само Демберов ефекат, за који је Френкел покуша да објасни разликом у мобилности електрона и шупљина генерисаних од светлости и дифузијом унутрашњости. Пронађено је да је промена обично већа и често супротног знака него што је предвиђено Френкеловом теоријом која није узела у обзир површинску баријеру.



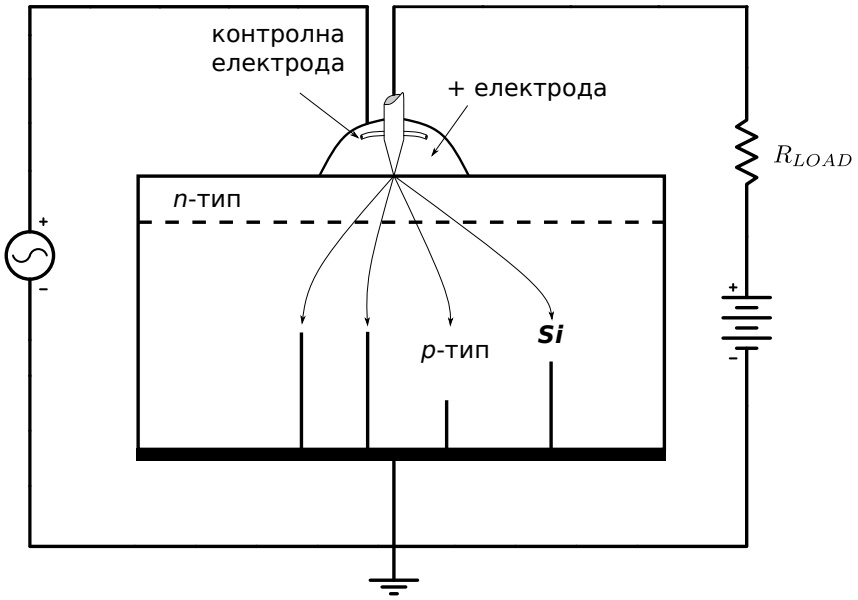
Слика 7: Схема дијаграм апаратус коришћена од стране Братена за мерење потенцијала контакта и промене потенцијала контакта под светлом

Неки од тежих експеримената који су у том тренутку имали негативне исходе су извођени успешно много касније са побољшаним техникама, као што је описано од стране Братена у његовом говору.

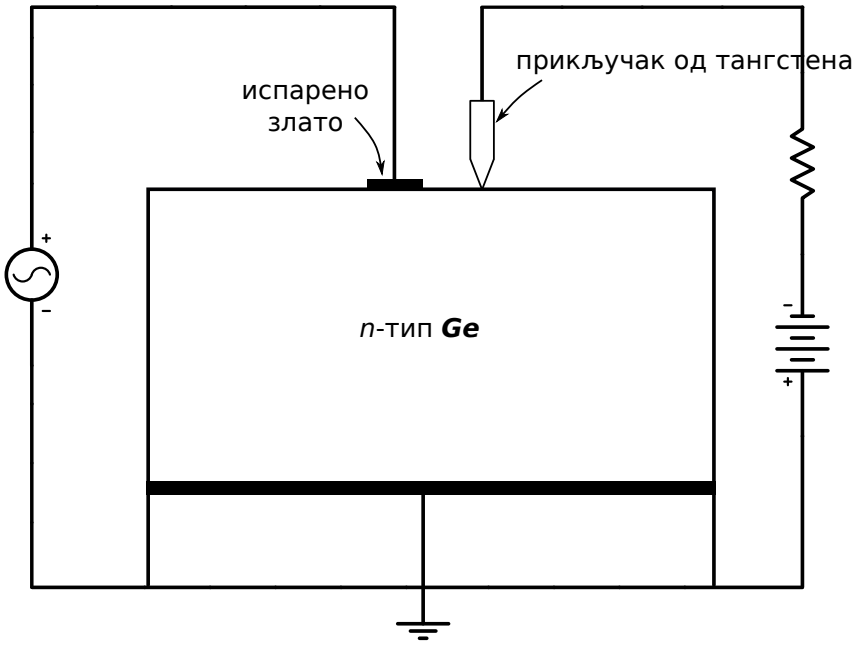
Апаратус који је користио Братен да измери потенцијал контакта и промене тог потенцијала услед светла су приказани на слици 7. Референтна електрода, обично од платине, је у виду паравана тако да пропушта светлост. Вибрирањем електроде, потенцијал контакта се може измерити Келвиновим методом. Ако се светлост која се пресеца на одговарајућој учестаности, пада на површину електроде и електрода је чврсто држана, промена у осветљењу се може измерити наизменичним напоном који настаје на кондензатору. Током ове студије, Братен је испробао неколико амбијенталних атмосфера и различитих температура. Приметио је велики ефекат када течни диелектрик попуни простор између електроде и полупроводничке површине. Он и Гибни су унели електролите и посматрали ефекте приписане великим променама површинске баријере са напоном преко електролита. Очигледно јони који се накупљају на површини стварају велико поље које пробија кроз површинска стања.

Информација: Електролит је супстанца која може да ефикасно проводи струју кретањем јона, али не и кретањем електрона.

Експерименти у вези са областима инверзије



Слика 8: Дијаграм експеримент у коме је посматран ефекат поља произведен од електролита у области инверзије проводности *n*-типа на површини блока силикона *p*-типа. Негативни потенцијал примењен на сонди у електролиту смањује број електрона у слоју инверзије и тако смањује струју електрона који теку ка тачкастом контакту који је обрнуто поларисан. Стрелице означавају конвенцијалан смер струје, електрони се крећу у супротном смеру.



Слика 9: Дијаграм експеримент у коме је посматран транзисторски ефекат. Позитивни напон примењен на златну тачку уноси шупљине у германијум *n*-типа који пролазе кроз тачкасти контакт поларисан у обрнутом смеру- Пронађено је да повећање позитивног напона повећава *reverse* струју. Када се повеже преко високе импедансе, промена напона тачкастог контакта је већа него промена на златном прикључку, оба измерена у односу на базу електроде

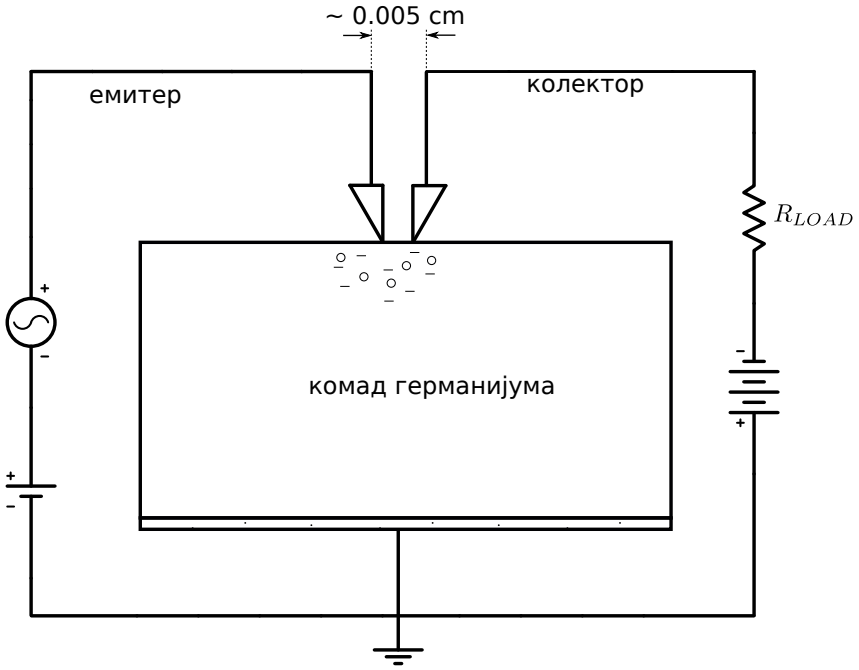
Употреба електролита је омогућила метод мењања површинске баријере, тако да је могуће посматрати утицај поља у одговарајућем аранжману. Испаривани филм није коришћен због лоше структуре и слабе покретности. Техникама доступним у то време, било би тешко направити плочу од главног материјала довољно танко како би се приметио довољно јаки ефекат. Предложено је да би

тај ефекат могао бити добијен на танком филму у главном материјалу посматрајући непосредно ток у слоју инверзије различитог типа проводности у близини површине. Ранији радови Ола и Шафа су назначили да је могуће добити слој инверзије *n*-типа на силицијуму *p*-типа, оксидацијом површине. Ако је направљен тачкасти контакт који исправља базу *p* типа, за очекивати је да је контакт као слоју инверзије мале отпорности.

Аранжман који је коришћен код Братена и Бардина у првобитним тестовима је приказан на слици 8. Тачкасти контакт је окружен и изолован од капи електролита. Електрода у електролиту се могла користити да примени јако поље на површину полупроводника у близини контакта. Обрнуто, или смер високе отпорности у којој тачки је позитивна у односу на блок. Део повратне струје се састоји од електрона који теку кроз слој инверзије *n*-типа ка контакту. Пронађено је да се величина ове струје може променити применом напона на електролитној сонди, и тако ефектом поља, се мења проводност инвертованог слоја. Пошто под статичним условима само слаба струја је текла кроз електролит, поставка се може користити као појачавач. Код првих тестова, појачање струје и снаге, али не и напона је примећено. Као што је предвиђено од очекиваног смањења у броју електрона у инвертованом слоју, откривено је да негативни напон примењен на сонду смањује јачину повратне струје ка контакту.

Потом је одлучено да се покуша слична поставка са блоком германијума *n*-типа. Иако нисмо имали претходно знање о инверзији *p-tipa* на површини експерименти су дефинитивно показали да се велики део повратне струје састоји од шупљина које се крећу у слоју инверзије у близини површине. Позитивно наелектрисање у напону на сонди је смањено повратном струјом. Значајно напонско као и струјно појачање и појачање снаге.

Због великих временских константи електролита који се користи, појачање постоји само за ниске учестаности. Покушали смо да заменимо електролите металном контролом електроде која је изолована од површини или слојем танког оксида или исправљачког контакта. Гибни је припремио површину анодизујући површину и потом испаравањем неколико златних мрља на њој. Иако ниједна није дала жељени контакт високе отпорности ка блоку, одлучено је да се посматрају добијени ефекти. Тачкасти контакт је постављен веома близу једне тачке и поларизован у обрнутом смеру (погледај слику 9). Мали ефекат повратне струје је примећен када се тачка поларише позитивно, али у супротном смеру него што је примећено код електролита. Повећање позитивне поларизације је појачало а не ослабило повратну струју у тачкастом контакту. Ефекат је био довољно велики да да неко напонско појачање, али не и снаге. Овај експеримент је предложио да су се шупљине кретале у површину германијума из златне тачке, и да су убачене шупљине на овај начин се кретале у тачкасти контакт да појачају повратну струју. Ово је била прва назнака транзисторског ефекта.



Слика 10: Схема транзистора тачкастог споја

Предвиђено је да се може достићи појачање снаге ако се метални контакти на растојању реда $0.005\,\mathrm{cm}$. У првом покушају, који је био успешан, контакти су направљени од забоденог испариваног злата, и потом одвојеног злата на тачки клина помоћу оштрице направе два блиска контакта. После даље експериментације, показало се да је најлакши начин да се оствари жељено мало растојање, јесте да се користе два тачкаста контакта одговарајућег облика постављена један близу другог. Успех је остварен у првим покушајима, транзистор тачкастог контакта је створен.

Било је очигледно из експеримената да велики део и директне и повратне струје из германијумског тачкастог контакта је пренет мањинским носиоцима, у овом случају шупљинама. Да се ова чињеница препозната раније, транзистор је могао већ тада настати.

Понашање транзистора тачкастог контакта је приказано на слици 10. Када ради као појачавач, један од контакта - емитер, је поларисан *d.c.* напоном у директном смеру, други колектор, у негативном или смеру високе отпорности. Трећи контакт, електрода базе ствара контакт ниске отпорности према блоку. Велики део директне струје се састоји од шупљина које улазе у блок. Струја из колектора се састоји делом од електрона који долазе из контакта и делом од шупљина које се крећу према контакту. Струја колектора ствара електрично поље у блоку које је у таквом смеру да привлачи шупљине унете на емитеру. Велики део емитерске струје, која улази под малом импедансом, тече у колекторском колу. Поларисан у обрнутом смеру, колектор има велику импедансу и може бити повезан са теретом високе импедансе. Дакле постоји велико напонско појачање улазног сигнала. Пронађено је да постоји и неко струјно појачање, дајући укупно појачање снаге од $20\,\mathrm{dB}$ или више. Повећање струје шупљина на колектору утиче на баријеру на такав начина да појача струју електрона које тече из контакта.

Струја колектора мора бити довољно велика да произведе електрично поље и привуче шупљине ка емитеру. Оптимална импеданса колектора је значајно мања него она од обрнуто поларисане добре германијумске диоде. У првим експериментима, било је покушаја да се оствари ово третирањем површине тако да се створи велики слој инверзије проводности *p*-типа на површини. У овом случају, велики део струје шупљина може да се креће у овом слоју инверзије. касније је откривено да бољи резултати могу да се остваре електричним стварањем колектора пуштањем великих струјних пулсева кроз њега. У том случају третман површине је мање критичан и већи део струје емитера тече кроз блок (*bulk*).

Истраживања природе директних и повратних струја ка тачкастом контакту германијума ср рађена мерењем сонди мењањем потенцијала у близини контакта. Ова мерења су показала велика повећања у кондуктивности када је контакт поларисан у директном смеру и у неким случајевима доказе о постојању проводног слоја инверзије у близини површине која је поларисана у супротном смеру.

Пре него што је установљено да ли је корисна струја емитера ограничена само унутар слоја инверзије или може слободно да тече кроз блок, Шокли је предложио радикално другачији дизајн транзистора заснован на овој другој вероватноћи. Ово је транзистор споја где додати мањински носиоци из емитера се дифузијом крећу кроз танак слој базе ка колектору. Независно од овог предлога Шиве је направио транзистор тачкастог контакта у коме су емитер и колектор на супротним странама танке плоче германијума. Овако је дефинитивно показано да се убачени мањински носиоци могу кретати кроз мала растојања кроз блок материјала. Док транзистори се могу направити за рад на оба начина, дизајни који користе ток кроз блок материјала су се показали као најуспешнији. Спојни транзистори су надмашили транзисторе тачкастог контакта за већину примена.

После открића транзисторског ефекта, велики део истраживања код Бел Лабораторија је био посвећен студијама тока инјектованих мањинских носиоца у блоку материјала. Већи део ових истраживања је покренуто од Шоклија и биће описано од стране њега у наредном делу.

Истраживање површинских особина германијума и силицијума, заустављено неко време после 1948. због притиска осталих радова, је настављено од Братена и других, и сада је расцветано поље рада са импликацијама према одређеном броју научних поља осим полупроводничких, већ и области катализе и фотокондуктивности. Овај истраживачки програм ће бити описан од стране Братена.

Очигледно је да многе године истраживања великог броја људи, и пре и после открића транзисторског ефекта је било неопходно да донесе знање о полупроводницима његовом тренутном развоју...

2 Транзисторска технологија побуђује нову физику - Шоклијев лауреат

Превод Шоклијевог предавања коришћеног за нобелову награду, предавање на пријему Нобелове награде, 11. децембар 1956.

2.1 Увод

Циљ проналаска корисних уређаја иам јак утицај на избор истраживачких тема са којима сам ја повезиван. Често се каже да поседовање колико толико специфичног практичног циља може деградирати квалитет истраживања. Ја не верујем строго да је то случај и како бих доказао у овом предавању одабрао сам пар примера физике полупроводника из истраживачких пројеката који су дефинитивно мотивисани практичним разматрањима.

Важни део индустрије САД се слаже са идејом да је истраживање основа значајно из практичних разлога. Ово је изразито случај са Бел Телефон Лабораторијама (*eng. Bell Telephone Laboratories*)где моји сарадници и ја, такође са још много колега, радимо на пројектима описаним у овим предавањима. Однос Бел Телефон Лабораторија је несумњиво резултирао у значајном уделу због гледишта 4 човека који су били његови истраживачки директори и потом његови председници. Сваки од ових људи, Х. Д. Арнолд, Ф. Б. Џуит, О. Е. Бакли и М. Џ. Кели, је такође био активан и успешан у управним и цивилним пословима. Сви су добили детаљну индоктринацију у истраживачким гледиштима за време њиховог докторантског тренинга у физици. Мој лични контакт са двојицом од ових људи је имао значајан утицај на планирање полупроводничких истраживачких програма како ћу их касније поменути.

Моја одлука да дођем у Бел Телефон Лабораторије одмах по завршетку докторских студија 1936. је била под значајним утицај чињеница да би ми супервизор био Ц. Џ. Дејвисон. Након мог доласка додељен ми је доктор М. Џ. Кели за докторантски програм на тему електронских цеви (*eng. vacuum tubes*). За време ових студија Др Кели је причао са мном о његовима идеалима о вршењу свих телефонских прекидача електронски уместо металних контаката. Иако Ја нисам одабрао да наставим рад на електронским цевима и добио слободу да се бавим основним истраживачким проблемима у физици полупроводника, разговор са др Келијем ме је оставио у константном опрезу за могуће примене полупроводничких ефеката за решавање проблема у телефонским централама. До сада мој допринос транзисторској електроници, инспирисан даном потпуно електронске телефонске централе, је био значајно погуран мојим искуствима за време раних година у Лабораторијама.

Пре напуштања теме о истраживању у индустрији, волео бих да изразима своја гледишта о речима које се често користе за класификацију истраживања у физици: нпр. чиста, примењена, неограничена, фундаментална, основна, академска, индустријска. практична, итд. Чини се да веома често неке од ових речи се користе у негативном контексту, с' једне стране како би се умањили практични циљеви проналаска нечег корисног, са друге стране како би се одбацила могућа дугорочна вредност ових залажења у нове области где се корисни исходи не могу предвидети. Често ме питају да ли је експеримент који сам испланирао за чисто или примењено истраживање; мени је важније да знам да ли ће експеримент донети ново и одрживо знање о природи ствари. Да ли је вероватно да ће изродити такво знање, то је, по мом мишљењу, добро фундаментално истраживање; и ово је далеко значајније од тода да ли је моје мотивација чисто естетска сатисфакција онога ко врши експеримент са једне стране или напредак и стабилност транзистора велике снаге са друге стране. Биће потребна оба типа како би се допринео највећи допринос човечанству, како је тражено у Нобеловом тестаменту.

2.2 Пет основних несавршенства

Пре него што почнемо расправу од одабраним експериментима у транзисторској физици, желим да се надовежем даље на др Бардинове напомене о карактеристикама и интеракцијама електрона, шупљина, донора и акцептора. Зарад бољег појашњења предложићу и аналогију са воденим растворима киселина, база и соли као помоћ у излагању.

Дисоцијација чисте воде у позитивне јоне хидрогена и негативне хидроксилне јоне задовољава закон о дејству маса (Гулдберг-Вагеов закон из хемије):

$$[H^+][OH^-] = f(T) \tag{14}$$

где је концентрација H_2O скоро константа за благе растворе где се може претпоставити за константу а не експлицитно. Аналогно овој једначини

$$pn = f(T) \tag{15}$$

за полупроводник где је n и p концентрација електрона и шупљина. Једначина је тачна, ако ни n ни p нису толико велики да се њихова статистика дегенерише (?). Нормално веза електронски пар овде игра улогу нераздвојени молекул воде. У чистој дејонизованој води и у чистом полупроводнику, електрична неутралност захтева да концентрација позитивних наелектрисања буде једнака негативном наелектрисања:

$$[H^+] = [OH^-] \tag{16}$$

$$p = n \tag{17}$$

Полупроводник који је толико чист, да његове нечистоће се могу занемарити се назива сопствени полупроводник. (*intrinsic*) Користећи потписани знак i као назнаку, у том случају имамо:

$$p_i = n_i \tag{18}$$

$$n_i^2 = f(T) \tag{19}$$

Концентрација n_i се назива сопствена концентрација. Хемијска аналогија n типу полупроводника је база и њена електронска неутралност једначина је:

$$[H^+] + [Na^+] = [OH^-] \tag{20}$$

$$p + N_d = n \tag{21}$$

где је N_d концентрација донора и претпоставка је да су сви донори потпуно јонизовани.

Слично је и за p -тип полупроводника где је аналогија киселина:

$$[H^+] = [OH^-] + [Cl^-] \tag{22}$$

$$p = n + N_a \tag{23}$$

где је N_a концентрација акцептора.

Неутрална со такође има свој пандан која се назива компензовани полупроводник. У овом случају концентрација донора и акцептора је једнака тако да имамо електричну неутралност:

$$p + N_d = n + N_a \tag{24}$$

се сведе на једнакост n и p тако да је свака једнака n_i. Електрична проводност савршено компензованог кристала силицијума или германијума је скоро једнака оној од сопственог кристала; могу постојати мале разлике услед смањења покретности расипањем наелектрисаних јона. Разлика између мале проводности савршено компензованог полупроводника и велике проводности неутралног раствора соли лежи у чињеници да су донори и акцептори закопани у месту у полупроводнику (у кристалној решеци), док су катјони и анјони соли имају покретност поредиву са OH јоном. Компензација, или превелика компензација, игра кључну улогу у производњи полупроводничких уређаја. Нпр. дозвољава конверзију n тип материјала у p-тип додавањем акцепторских примеса без потребе за одузимањем донора. Кристал прављен од n-типа се може променити само додавањем вишка акцептора.

Речи већина и мањина се често користе у дискусији о полупроводницима. У n -типу полупроводника, већински носиоци су електрони, а мањински шупљине.

Шупљине, електрони, донори и акцептори представљају 4 од 5 врста несавршености који се морају узимати у обзор како би разумели полупроводничке ефекте. Петој несавршености је дат назив *deathnium*. Хемијска аналогија за *deathnium* је катализатор. У случају воде као пандана кристалу, колико ја знам, не постоји одговарајући катализатор од значаја. Оно што *deathnium* ради је

убрзава остваривања еквилибријума између шупљина и електрона. Ако због различитих могућих поремећаја од значаја у транзисторској електроници, концентрација мањинских носиоца је нпр. значајно повећани, онда ће се мањински носиоци рекомбиновати са већинском носиоцима правећи везе електронских парова, и на овај начин успоставити еквилибријум. *Deathnium* катализује процес рекомбинације. Симболи за 5 несавршенства полупроводника су приказани у табели 2.

-	(слободни) електрони
+	шупљина
□	*Deathnium*
⊕	донор
⊖	акцептор

Табела 2: Симболи за несавршенства

Улога *deathnium*-а се може илустровати као феномен фотокондуктивности. Ако осветлимо германијумски кристал, онда ће парови електрона и шупљина тако формирани пренети кондуктивност на кристал. Таква кондуктивност се назива и фотокондуктивност. Ако се извор светлости уклони, фотокондуктивност ће одумрети, услед рекомбинације шупљина и електрона. Дакле, ако електрон упаде у непотпуну везу, један шупљина-електрон пар ће бити елиминисан.

Информација: Извор википедија - За несавршенство *Deathnium* се испоставило да најчешће представља трагове бакра у полупроводнику првих биполарних транзистора (настају услед контаминације производних полигона) који је узроковао дубоке замке скраћујући животни век транзистора. Новије технологије су успеле да га заобиђу.

Информација: Извор википедија - Замке дубоког нивоа или дефекти дубоког нивоа су генерално нежељени типови електронских поремећаја у полупроводницима. Они су "дубоки"у смислу да енергија потребна да се уклони електрон или шупљина из те замке у валентни или проводни енергетски опсег је много веће од карактеристичне термалне енергије kT, где је k Болцманова константа, а T температура. Дубоке замке ометају корисне типове примеса компензујући типове већинских носиоца, уништавајући или слободне електроне или шупљине у зависности који су чешћи. Такође ометају и рад транзистора, светлећих диода као и електронски и оптоелектронских направа, додавајући међупростор унутар енергетског процепа (*bandgap*). Дубоке замке скраћују нерадијативни животни век носиоца и кроза Шокли-Рид-Хол процес организују рекомбинацију мањинских носиоца имајући штетан ефекат на дејство полупроводничког уређаја. Тако дубоке замке нису повољне у многим оптоелектронским уређајима како могу довести до лоше ефикасности и великог кашњења у одзиву.

Чести хемијски елементи који праве дубоке дефекте у силикону укључују гвожђе, никл, бакар, злато и сребро. Уопштено прелазни метали стварају овај ефекат, док лаки метали као алуминијум не.

Површинска стања и кристалографски поремећају у кристалној решеци такође играју улогу дубоких замки.

Да је процес рекомбинације шупљина и електрона директан, животни век би био исти за све германијумске кристале. Експерименти, ипак показују да веома слични германијумски кристали могу имати животне векове који се разликују и до 1000 пута. У једном кристалу, животни век може бити милисекунда, док у другом може бити микросекунда. Ова варијација у животном веку значи да постоји нека несавршеност која катализује рекомбинацију шупљина и електрона.

У ствари, постоје различити типови *deathnium*-а. Нпр. ако електрони имају енергију од неколико милиона електрон волти (eV) на германијумском кристалу, животни век је додатно скраћен. Истраживање са Пардју Универзитета је показало да такво бомбардовање прави поремећај међу атомима германијума. Електрон са великом енергијом може да избаци германијумски атом са своје позиције у кристалној структури, стварајући празнину тамо где је био атом, узрокујући да избачени атом постане или вишак или да се нађе у међупростору - тамо где иначе не би постојао атом. Откривено

је на Бел Телефон Лабораторијама да реметилачки ефекти играју улогу *deathnium*-а. Пронађено је и да нечистоће бакра и никла у германијуму узрокују означена скраћења животног века.

Рекомбинациони центар (*deathnium*) хвата наизменично електрон и шупљину и тако катализује њихову рекомбинацију. Када ухвати електрон постаје замка за шупљину. Пошто је карактеристика за све микроскопске процесе да иду и уназад као и у напред. Термално активирани процес генерације шупљине и електрона је такође могуће да се деси у *deathnium*-у. Под условом термалног еквилибријума, и процес рекомбинације и генерације се дешава константно. Енергија потребна да се генерише пар шупљина-електрон се добија од термалне енергије вибрације атома у германијумском кристалу. услов за термални еквилибријум када оба процеса се изједначе. Германијум на собној температури има кондуктивност $0.02\,\Omega^{-1}\,\mathrm{cm}^{-1}$. Пошто концентрација шупљина и електрона па закону дејства маса, производ n и p не зависи од концентрације *deathnium*-а. Нпр. ако дуплирамо концентрацију *deathnium*-а, дуплираћемо и брзину рекомбинације и генерације, али ће еквилибријум шупљина и електрона остати непромењен. Докази да су механизми *deathnium*-а тачни је добијено посматрањем зависности брзине рекомбинације у односу на густине електрона и шупљина.

2.3 Ефекат електричног поља

Експеримент који је одиграо највећу улогу у побуђивању програма транзисторске електронике у Бел Телефон Лабораторијама је био такозвани експеримент ефекта поља. Ја сам направио овај експеримент као директни резултат покушаја проналаска полупроводничког појачавача који има различите улазна и излазна кола. Од тада познатих особина полупроводника, закључио сам да танки слој силикона или германијума би имао значајну промену у својој проводности ако би од њих направио један пар кондензаторских плоча и кондензатор је јако напуњен. Површинско наелектрисање, представљено као промена у покретним носиоцима, би могло да повећа или смањи проводност танког филма.

Одређени број експеримента је иницијално покушан користећи испарене слојеве и друге танке слојеве. Ово је све дало занемарљиве ефекте и напредак није постојао док Бардин није предложио своју теорију о површинским стањима да објасне недостатак видљивог ефекта. Бардинов модел је објаснио неколико претходно непознатих феномена који су довели до предлога да експеримент утицај поља на течност-ваздух температури како би укопали површинска стања. Ово је дало први позитиван исход. Како је ово довело до низа експеримената кулминирајући у *point-contact* транзистору који је објашњен у Бардиновом предавању.

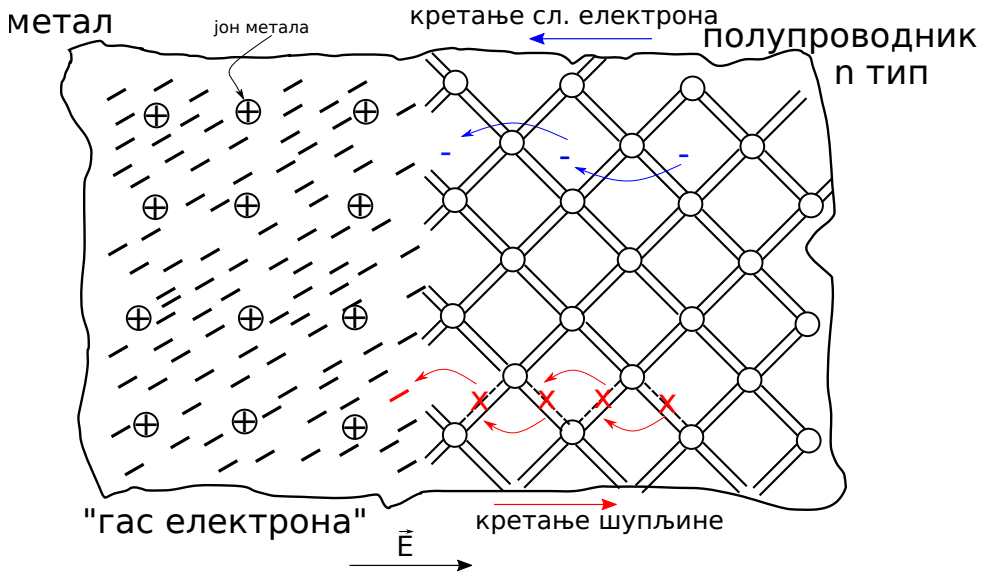
Први рад позитивног ефекта је направљен од стране Г. Л. Пирсона као аутора 1948 године. Тренутно експеримент утицаја поља игра веома битну улогу у мерењу особина полупроводничких површина. Са практичне стране утицај поља се може користити за прављење транзисторских појачавача који имају интересантне особина - веома различите од *junction* транзистора.

2.4 Инјекција и дрифт

У тренутку проналаска *point-contact* транзистора од стране Бардина и Братаина постојао је велики број неразрешених питања у вези са његовим режимом рада. Оригинални транзистор је показао доказе о спрезању (?) између улаза или емитерске тачке и излаза или колекторске тачке кроз проводност у танком површинском слоју који је супротног типа од базног материјала који лежи испод. Нешто касније је настала идеја да емитер можда инјектује мањинске носиоце у тело полупроводника. Развој идеје је дошао од две независна догађаја: проналаска *junction* транзисторске структуре од присутног аутора (као што смо напоменули испод, инјекција игра кључну улогу у *junction* транзистору) и запажању Ј. Н Шајва да транзисторско дејство се може догодити на тачкама са супротних страна танке плоче полупроводника.

Како би тестирали модел инјекције носиоца Џ. Р. Хејнс и аутор су сарађивали на експерименту дрифт-покретност или Хејнсов експеримент на германијумским примерцима. Како би разумели значај експеримента у разјашњавању рада транзистора механизам у струјном току на метал полупроводник контакту мора бити разматран.

На Сл. 11 метал је приказан у сликовној моди. Валентни електрони у металу се посматрају као гас електрона, који прожима целу структуру. Дакле електрони нису заробљени унутар валентних веза као што је случај код изолатора. Електронски гас може да се креће слободно кроз структуру метала, и ова чињеница одговара за високу кондуктивност метала. У горњем делу Сл. 11 један



Слика 11: Два могућа механизма за струју близу емитерске тачке

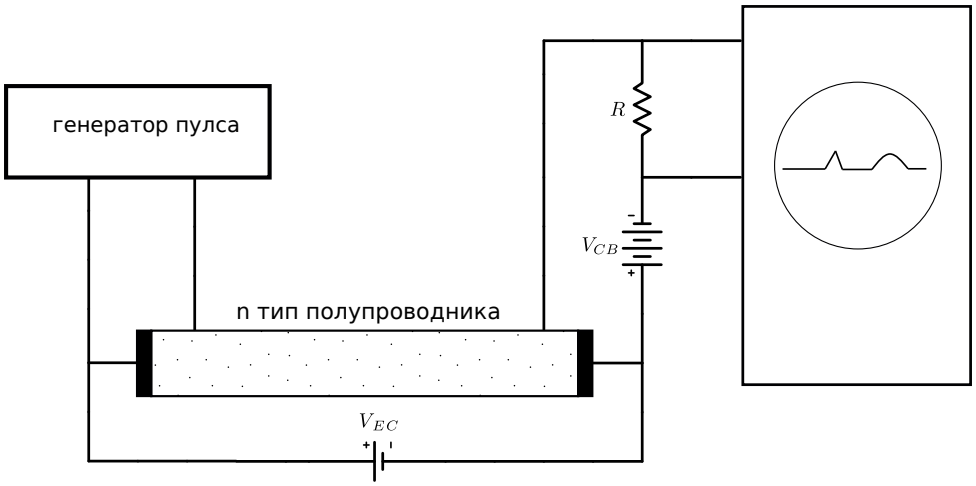
од процеса за уклањање електрона из полупроводника је представљен. Пошто је полупроводник н типа, има вишак електрона, ови слободни електрони могу бити привучени металу од његовог позитивног наелектрисања и онда уђу у метал како би произвели струју електрона који теку из емитерског прикључка кроз прикључни вод.

Још један могуће механизам за пренос електрона из полупроводника у метал је приказан у доњем делу Сл. 11. У овом случају, електрон се повлачи из једне од валентних веза близу метала. Овај процес такође привлачи електрон из полупроводника, али када се пренос догоди, шупљина остаје у полупроводнику. Шупљина бива одбијена од стране позитивног наелектрисања са стране емитерског прикључка и помера се све дубље у полупроводник. Оба процеса представљена имају исти ефекат барем што се тиче метала повезаног на емитер и прикључног вода ка емитеру. Онда је очигледно да суптилнији експеримент од простог мерења струје кроз емитер је потребно како би показали оба процеса уклањања електрона из полупроводника. Подобни експерименти су планирани и изведени. као резултат је добијено да је могуће видети оба процеса приказана на Сл. 11 и показати њихов удео у струји емитера. У ствари, код доброг емитера показано је да више од 90% струје настаје од процеса који инјектује шупљине у полупроводник, док мање од 10% од процеса који узима електроне.

У идеалном емитеру, целокупна струје би требало да настаје услед инјекције шупљина. Разлог за ово је да узимање електрона не ремети стање унутар полупроводника. Ако се електрони уклањају из полупроводника у близини емитера, они се убрзано замењују електронима који теку из којег год прикључка којим затварамо коло. Код инјекција шупљина, ситуација ја потпуно другачија. Нормално, број шупљина а полупроводнику n типа је занемарљива барем што се тиче утицаја на проводност. Ипак, када уклонимо електроне из валентних веза и инјектујемо шупљине, релативно велики број шупљина настане. Проводност полупроводника је повећана у околини емиторског прикључка, на начин као кад би осветлили полупроводник и стварали шупљина електрон парове. Овај поремећај у електронској структури се може користити за појачавачко дејство транзистора.

Уместо расправи о квантитативном експерименту, који је коришћен за разликовање између два процеса приказаних на Сл. 11, ја ћу објаснити квалитативни експеримент који показује да се инјекција шупљина стварно дешава на емитерском прикључку. Овај експеримент дозвољава квантитативна истраживања о понашању шупљина и показује метод директног мерења дифузије и дрифта.

Експериментални аранжман, који је први пут извршен у овој форми од стране Џ. Р. Хејнс, илустрован је на сл. 12 . Примерак германијума је у облику продуженог *point-contact* транзистора. Ипак постоји додатни прикључак на бази. Германијум је присутан као шипка ширине у пресеку око 32 део инча, а дужине око 1 инч ($1\,\mathrm{inch} = 2.54\,\mathrm{cm}$). *Sweeping* поље је примењено од краја до краја шипке користећи батерију. Ово поље делује у смеру да привуче електроне са десна на лево кроз шипку. Ако се било какве шупљине појаве у шипци ићи ће са лева на десно.



Слика 12: Схема експеримента за посматрање дрифта и дифузије инјектованих шупљина у n - типу германијума

Када је генератор поворке са леве стране прикључка или емитерске тачке приступа активан, емитер је поларисан позитивно, дакле у смеру у напред. Према идејама приказаним на слици 11, овакви услови узрокују шупљине да буду инјектоване у шипку. Потом шупљине преко шипке привлачи *sweeping* поље. После неког времена доспевају у околину колектора, које како слика показује је поларисана негативно. Колектор привлачи шупљине, и неке од ових шупљина се претварају у струју која тече у колекторском делу кола. Ова струје пролази кроз отпорник и напон преко отпорника је примењен на вертикалним плочама *cathode-ray* осцилоскопа.

У радним условима, генератор пулса је остварен електронски и синхронизован са радом осцилоскопа, тако пре него што се прекидач затвори, сноп електрона у осцилоскопу крене да се помера преко цеви с лева на десно. У тренутку t_1 прекидач на емитеру је затворен за тренутак; време затварања је индиковано *pick up* сигналом на екрану осцилоскопа. После тога ништа се не дешава до времена t_2 када се неке шупљине појаве на колектору; концентрација шупљина расте за тренутак и онда одумире како се група шупљина инјектује у тренутку t_2 прође кроз колектор. Долазак пулса на колектору није толико оштар као *pick up* сигнал, зато што шупљине инјектоване у једном тренутку и на једном месту, се распрше услед дифузије тако да док група шупљина стигне на колекторски прикључак се рашири по шипци.

Овај експеримент дозвољава посматрање и мерење и дифузије и дрифта. Могуће је измерити удаљеност између две тачке и електричног поља између тих тачака; калибрисањем осцилоскопа, могуће је измерити и време пута. Тако дрифт брзина се може измерити директно, проверавајући чињеницу да поремећај који се деси на емитерској тачки. понаша онако како је за очекивати када инјектујемо мали број позитивних носилаца у шипку. Нпр. ако се удаљеност између тачака дуплира, временско кашњење између стимуланса и доласка импулса је такође дуплирано. Ово показује да носиоци имају константу дрифт брзину кроз цев. Али ако се јачина *sweeping* поља дуплира, временско кашњење се двоструко скраћује. Ово показује да је брзина носилаца сразмерна електричном пољу. Ако се поларитет поља окрене, инјектовани носиоци су привучени на лево тако да ниједан не дође до колектора.

Као што је већ назначено, временски оквир доласка шупљина је мера дифузионе константе. Истраживањем зависности овог оквира времена преноса између емитера и колектора, могуће је проверавати да се шупљине распореде у складу са законима очекиваним од дифузионих феномена. Вредност ових дифузионих константи D се може измерити. J. P. Хејнс и његове колеге су урадили различите експерименте овакве врсте. Експериментисали су са случајем инјекције електрона у p тип германијума и два одговарајућа теста за силицијум. Вредности покретности и дифузионих константи измерених овако су приказани у табели 3

Требало би напоменути да из табеле 3 однос између дифузионе константе и пермеабилности је отприлике 1/40. а димензије ових квантитета је у волтима. Другим речима, однос D и μ је $25\,\mathrm{mV}$. Ова вредност има фундаментални значај, јер веза између D и μ се обично назива Ајнштајнов однос. Ова веза је скоро била детаљно истражена, на начин описан пре за германијум. Значај вредности је да електрон који се креће са неком *random* термалном енергијом ће, у просеку моћи да

	електрони		шупљине	
	μ	D	μ	D
Силицијум	1.200	30	250	6.5
Германијум	3.600	93	1700	43

Табела 3: Покретљивост изражена у $\mathrm{cm}^2/\mathrm{V\,sec}$ и Дифузиона константа изражена у $\mathrm{cm}^2/\mathrm{sec}$

преброди потенцијалну препреку од $25\,\mathrm{mV}$. Другим речима $25\,\mathrm{mV}$ је електростатички потенцијал који одговара термалној енергији једног електрона. Може се рећи да ако је електрон у покрету са термалном енергијом у супротном смеру од електричног поља, када се помери за $25\,\mathrm{mV}$ његова брзина ће постати 0 и почеће да се креће у супротном смеру. Чињеница је да је вредност од $25\,\mathrm{mV}$ добијена показује ад носиоци који се крећу дрифтом и дифузијом у Хејнсовом експерименту електрони. Када би била половина или двострука вредност, нпр, однос D и μ би био $12.5\,\mathrm{mV}$ или $50\,\mathrm{mV}$.

Када се Хејнсов експеримент први пут изводио, процедура се разликовала постављањем прикључака на супротне стране филамента и коришћењем филамента далеко веће ширине него дебљине. Ови експерименти указују да је интеракција између ових прикључака се одвијала кроз *bulk*, а не преко површине.

2.5 Врући електрони и Омов закон

Још један фундаментални експеримент о понашању електрона и шупљина полупроводника има извор из практичног истраживања. Негде током 1948. постојао је покушај да се полупроводници користе као појачавачи на високим учестаностима, наишао сам на идеју коју је независно открио и објавио као *Staueffekt*, Х. А. Кромер. Кромер није узео у обзир појачавање и његова употреба је први пут објављена 1954. године.

Информација: *Staueffekt* преведено са немачког значи ефекат загушења.

Основни принцип *Staueffekt* се може разумети овако: шупљина у валентном *band*-у ће изгубити енергију фононима максималном брзином $P(max)$ када је његова енергија негде близу средине овог *band*-а. Ако се примени електрично поље, његова дрифт брзина v_d мора бити ограничена:

$$qEv_d < P(max) \tag{25}$$

пошто не може да добија енергију бесконачно. Пта се дешава са више детаља: Ако шупљина добије превише енергије, креће се нижа стања у валентном *band*-у тако да његова ефективна маса промени знак тако да се успорава уместо да се убрзава од стране електричног поља.

Информација: Извор википедија - Фонон у физици је назив за вибрације између атома или молекула кристалне решетке. На основу честичне слике, фонон се може посматрати као квазичестица у кристалу као последица вибрационог кретања. Пошто не може постојати самостално, независно од кристалне решетке у којој постоје вибрације између атома, фонон није честица, већ спада у квазичестице.

Негативне отпорности нису пронађене. Ипак експерименталне околности које су створили Е. J. Рајдер и В. Шокли у којима су *random* енергије шупљина и електрона су повећане на ниво еквивалентне температуре од неколико хиљада степени. Ови ефекти представљају фундаменталну девијацију од Омовог закона у смислу да они настају само од јачине електричног поља, а не од споредних ефеката као промена броја шупљина и електрона услед промене температуре.

Зависност дрифт брзине шупљина и електрона зависи од електричног поља. Иако генералне особине ових карактеристика су познате, нису квантитативно објашњене. Разлика између једноставне теорије и експеримента долазе од комплексе структуре површинских енергија за шупљине и електроне, односно од одступања од модела једне ефективне масе полупроводника.

Из практичног погледа, нелинеарности у дрифт брзинама су битне у рачунању карактеристика полупроводничких уређаја.

2.6 *pn* - спој и појединачни кристали

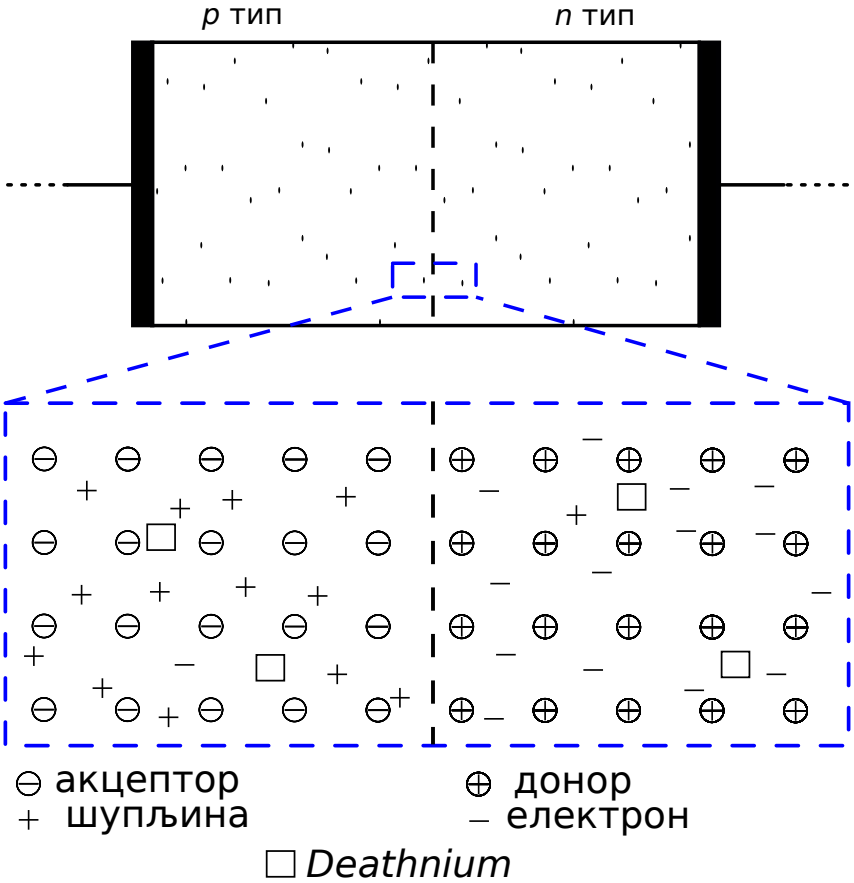
Исправљање контаката од главног значаја у раном проучавању транзисторске физике, су прављени притискањем шиљатих жица на полупроводник и потом форматирањем их пуштајући високу струју. Било је тешко тада разумети ове процесе са становишта атома, а тако је и данас.

Битна одлука у години након открића транзистора је била да ли треба се концентрисати на *p-n* спојеве унутар полупроводника, а не на тачкасте контакте. Из ранијих радова познато је да су такви спојеви исправљачки или осетљиви на светлост. Ипак, њихове карактеристике нису потпуно јасне на нивоу атомских модела. Пошто *p-n* спој може да се направи у једном кристалу мењањем састава примеса од донора за *n*-тип полупроводника до акцептора у *p* типу, много је једноставнија структура од метал-полупроводник контакт и њено понашање је предвидиво из теоретског гледишта. Чинило се логично, дакле, покушати разумети *p-n* спој и тачкасте контакте касније.

Још један разлог одабира *p-n* спојева као централне теме је могућност производње транзистора заснованог на *p-n* спојевима, објављено је 1949. године.

p-n спој је најједноставнија такозвана композициона структура полупроводничке електронике. Под композициона структура подразумева се један кристал полупроводника где композиција донорских и акцепторских примеса се мења на системски и контролисан начин. Пре него што објасни теорију понашања *p-n* споја, хтео бих да кажем нешто о начину на који је понашање *p-n* спој било задовољавајуће са теоретског гледишта оствареног у Бел Телефон Лабораторијама. Историја овог примера је интеракција практичних потреба и истраживачког програма.

На почетку, билу су покушаји, посебно од М. Спаркса, да се произведе *p-n* спој на друге начине, али особине тих спојева нису успеле да испуне теоретска очекивања. (Проблеми су скоро увек били због чистоће - значај бакра није био знан у то време.)



Слика 13: *p-n* спој и расподела несавршенства у њему. (Зарад једноставности, компензовани парови донора и акцептора нису приказани.)

Као резултат потреба истраживачког одељења за униформним материјалом за потребе прављења експерименталних транзистора, програм је направљен за развој великих кристала германијума.

Интересантно је напоменути да стварна одлука и фокус овог програма је био услед принципијелност J. A. Мортона, који је водио групу за развој транзистора, а не од стране моје групе или других истраживачких група. Осећао сам у то време да научне студије би могле адекватно да се изведу скраћивањем малих примерака из поликристалних монолита материјала. Као резултат Мортоновог притиска, Г. К. Тил, сарађујући са J. Б. Литлом, је направио експериментални апарат за чупање појединачних кристала германијума из комада германијума грејаног у графитном лонцу у који се потопи мало кристално "семе". Скорији напредак у транзисторској науци и технологији је заснован на овим кристалима. Додавање акцептора у комад *n*-типа током извлачења како би га претворили у *p*-типа је дало прве добре *p*-*n* спојеве.

Још један веома значајан напредак у припреми материјала би требало да се помене. Ово је метод делимичног пречишћавања је открио В. Г. Пфан, такође из Бел Телефон Лабораторија. Напомена да нечистоће често могу бити склоније растварању у растопљеном германијуму него кад је у чврстом стању. Пфан је осмислио систем понављања прочишћавања кристализацијом. Прављењем продуженог графитног лонца и омогућавањем да се загреје само одређена дужина или део, он је успео да растопи делове сукцесивно са једног краја на други и померити нечистоће из великог дела кристала тако што се концентришу само на једном крају. На овај начин германијум кристала има атом нечистоће за сваких 10^{10} атома германијума који се произведу. Густина нечистоћа у овим кристалима је поредива са густином молекула у гасу под притиском од 10^5 mm живе. Прикладно је назвати парцијално пречишћавање - вакуумском пумпом за транзисторску електронику.

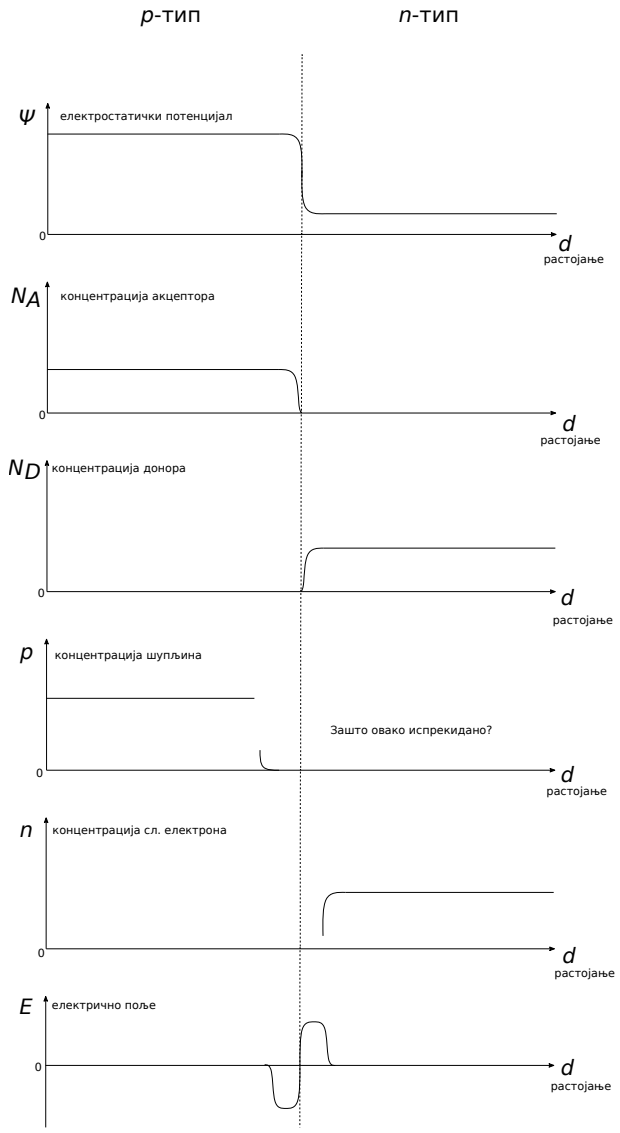
Слика 13 представља *p*-*n* спој. У расправи о његовим електричним особинама, бавићемо се са 5 врста несавршенства који су приказани на доњем делу слике. Из механичког гледишта кристал је хомоген и савршен. Типична концентрација нечистоћа у кристалу може бити $10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$. Ова густина нечистоћа је тако мала да би један мога да прође кроз цео ред атома са једног краја кристала на други и да прође кроз у просеку 10 несавршености. Дакле кристална структура је само мало промењена што се тиче несавршености. Са електричног гледишта несавршенства имају велики ефекат.

Као што је приказано на слици 13 електрони се могу наћи у *n*-типу где неутралишу хемијски простор наелектрисања, а шупљине су присутне на сличан начин у полупроводнику *p*-типа. Како би се ситуација одржала, под условима термалног еквилибријума, мора постојати електрично поље присутно у кристалу. Идеја поља присутног у полупроводника под условима термалног еквилибријума је на први поглед изненађујућа. Ипак неопходност за овакво електрично поље. се може видети из услова са слике 13. Претпоставимо да не постоји електрично поље преко споја, онда због дифузије шупљине ће прећи преко споја са лева на десно и слободни електрони ће слично дифузијом прећи преко споја с десна на лево. Као резултат, постојаће пренос позитивних наелектрисања на десно преко споја. Настаће електрично поље таман толико да спречи даљи ток струје.

Електрично поље *p*-*n* споја се појављује на слици 14 (а) у виду електростатичког потенцијала ψ. Остали делови слике показују како електрично поље и електростатички потенцијал долазе од концентрација наелектрисања који су присутни. Хемијско наелектрисање је приказано делом у (б) и (в) ове слике . На овом примеру приказано је N_d и N_a карактеристика, тако да се пренос из *n*-типа у *p*-тип дешава нагло на месту споја и таква компензација једне примесе другом није укључена. У присуству електростатичког потенцијала приказаног у делу (а) слике 14 шупљине су обично одгурнуте у лево. Као резултат, концентрација шупљина опадне до неке мале вредности пре него што се дође до споја. Електрони имајући негативно наелектрисање се обично крећу у тачке високог електростатичког потенцијала, тако да се не могу наћи у близини споја. Као последица, хемијско наелектрисање концентрација се не компензује шупљинама или електронима у близини споја. Тако електростатички диполни део се ствара на споју, концентрација наелектрисања као што се види у делу (е) слике 14. Диполни слој је неопходан како би се створи електростатички потенцијал приказан у делу (а).

Математички оно што је урађено како би се одредио облик електростатичког потенцијала на слици 14 (а) је решавање диференцијалне једначине. Ако се зависност од електростатичког потенцијала према растојању као непозната, одатле и одређених принципа статистичке механике могуће је написати израз за концентрацију наелектрисања услед шупљина и електрона. Ове концентрације наелектрисања се могу повезати са хемијским несавршеностима како би се добила диференцијална једначина за електростатички потенцијал. Диференцијална једначина је Поисонова једначина, која се односи на изводе електростатичког потенцијала у концентрацију наелектрисања. Решавањем једначине добија се да *p*-*n* спој у термалном еквилибријуму је представљен као на слици 14.

Под условима термалног еквилибријума никаква струја нити шупљина нити електрона неће



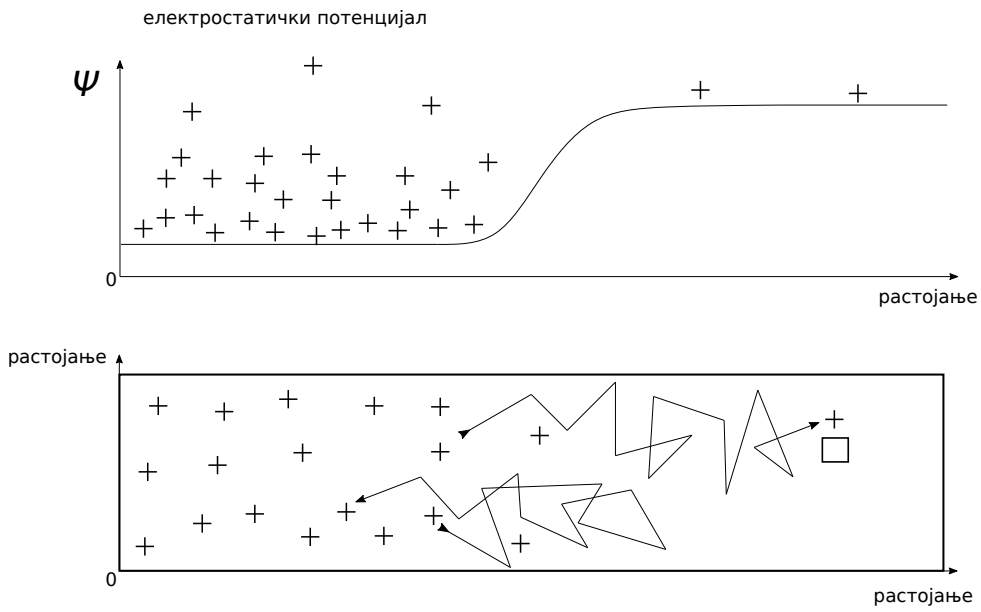
Слика 14: Потенцијал и расподела наелектрисања у *p*-*n* споју

тећи кроз спој. Ово је предност, али треба узети у обзир да еквилибријум долази од струја које се поништавају. Илустроваћемо ово сматрајући ток шупљина напред и назад преко споја. Иако концентрација шупљина је мала у *n*-типу и даље игра кључну улогу у понашању *p*-*n* споја. Узмимо у обзир путању шупљине која доспева у полупроводник *n*-типа пењући се потенцијално "брдо"илустровано на слици 15. Попећи се на брдо и стигавши на плато константног електростатичког потенцијала , наставиће да се креће кретње случајном дифузијом. Највероватнији исход овог кретања је да ће се спасти са брда и склизнути назад у *p*-тип. Нећемо се бавити шупљинама са овим исходом. Са друге стране, могуће је да дифузијом оде дубље у *n*-тип. У овом случају има ће просечно време дифузије τ, и затим ће бити заробљено од стране *Deathnium* центра који ће га рекомбиновати са електроном.

Просечна дубина до које шупљине дођу дифузионим кретањем у *n*-типу зависи од њиховог животног века. Шупљине се расипају дифузијом у полупроводнику. Када се одговорајућа диференцијална једначина која описује процес реши, пронађено је просечна дубина до које се пробију је дата једначином:

$$L = \sqrt{D_p \tau} \tag{26}$$

где је L позната као дифузиона дужина, D_p дифузиона константа за шупљине, τ животни век шупљина у *n*-тип региону. Тако под условима еквилибријума струја шупљина тече од *p* дела ка *n* и пробије се у просеку за једну дифузиону дужину пре него што се рекомбинује са електронима.

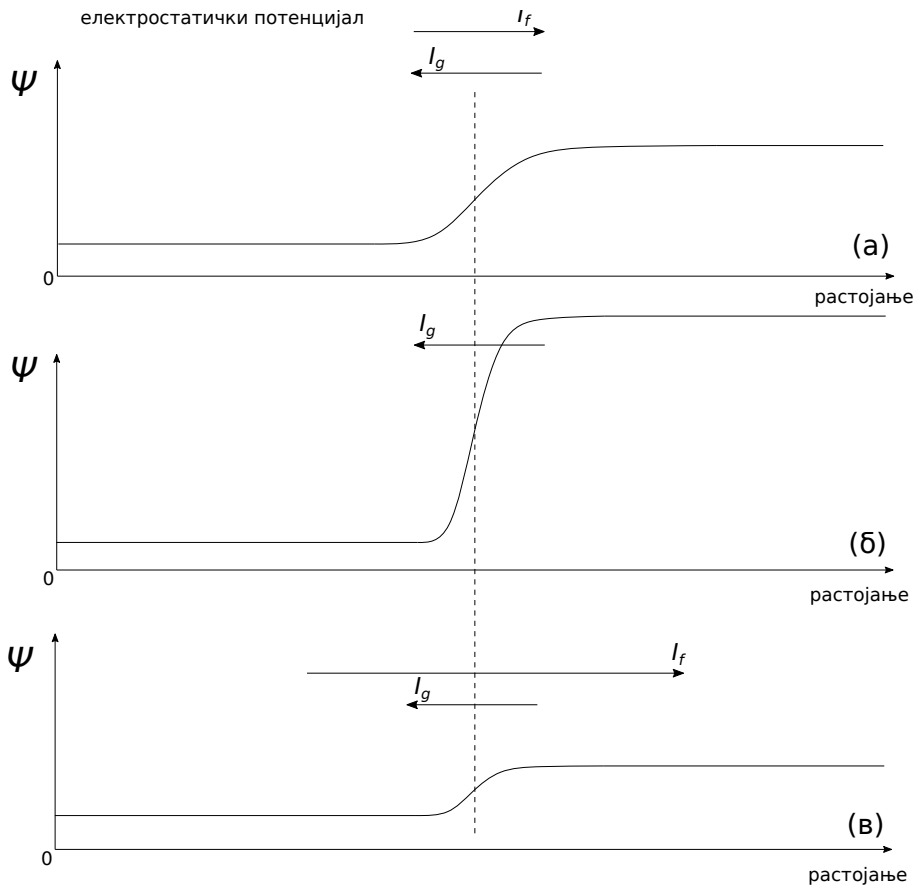


Слика 15: Струја шупљина из*p* у *n* део *p*-*n* споја

Под условима еквилибријума **принцип детаљног баланса** је одржан. Овај принцип статистичке механике каже да сваки процес и њему супротан се дешавају једнако често. Зато морамо закључити да ток шупљина из *p* дела ка *n*, где се рекомбинују, је праћен супротним процесом. Супротни процес је термална генерација шупљина кроз *Deathnium* центре, праћена дифузијом до споја где склизну у *p* део.

Примена напона на прикључке направе приказане на слици 13 уништава тачни баланс две струје о којима смо расправљали. У разматрању примене напона занемаћемо падове напона на контактима између металних електрода да слици 13 и полупроводника. На крају овог дела текста вратићемо се на кратко разлозима зашто је могуће занемарити ове падове напона. Утицај примене напона је приказан на слици 16. У делу (а) ове слике показан је у условима термалног еквилибријума. Де струје које смо претходно поменули су представљене као I_f и I_g, где представљају, респективно, струје шупљина које улазе у *n* део и рекомбинују се и струје генерисане у *n* делу тако да дифузијом крећу према споју. Ознаке *f* и *g* могу да се односе на називе *forward* и генерацију. Ово комбиновани избор избегава ознаку *r*, који се може односити и на *g* и на рекомбинацију. У овој одлуци *forward* је еквивалентан рекомбинацији, а генерација је једнака *reverse*. У делу (б) слике ситуација за јаку *reverse* поларизацију , негативни напон је примењен на *p* и позитивни напон на *n* део споја, тако да разлика електростатичког потенцијала између *p* и *n* се повећа. Ако је електростатички потенцијал довољно висок, одговарајућа ситуација је приказана у делу (б), где практично ниједна шупљина не може да се попне уз брдо потенцијала и струја I_f скоро падне на 0. Ово је приказано тако што је I_f приказана као да је занемарљиве дужине, док је I_g практично исте дужине као у еквилибријуму. Уопштено, дифузиона дужина L је много дужа од дужине дипола или наелектрисаног простора (?). Отуда простор одакле I_g потиче је практично непоремећен супротном поларизацијом и I_g је имуно на *reverse* поларизацију. Ова независност струје од поларизације се назива **сатурација**.

Када је поларизовано унапред, илустровано на слици 16 (в) I_f се повећава. Ово повећање је описано у виду енергетске разлике за шупљину у *n* у *p* део. Ова енергетска разлика је једнака наелектрисању електрона помножено са разликом електростатичких потенцијала између две стране. Можемо применити генералну теорему статистичке механике у разматрање броја шупљина које ће имати довољно енергије да се попну уз брдо потенцијала. Ова теорема тврди да сваки пут када се брдо повећа за једну термалну јединицу енергије, kT број шупљина које се могу попети уз то више потенцијално брдо је смањено за фактор од I/e. Пошто потенцијална баријера је већ присутна у условима термалног еквилибријума, исто важи и за спуштање баријере за вредност од kT ће повећати струју за фактор од I/e. Промена висине баријере узрокован од стране примењеног напона V је $-qV$, где је поларност изабрана тако да позитивне нивои се односе на позитивне потенцијале примењене на *p* део и q је апсолутна вредност наелектрисања једног електрона. Еквилибријум је за $V = 0$, и ово је случај када је $I_f = I_g$. Уопштено струја рекомбинације:



Слика 16: Зависност струја рекомбинације и генерације од поларизације (а) термални еквилибријум (б) *reverse* (в) у напред

$$I_f = I_g e^{\frac{qV}{kT}} \tag{27}$$

ово даје пораст тоталне струји шупљина из *p* и *n*, тако да је разлика:

$$I_f - I_g = I_g(e^{\frac{qV}{kT}} - 1) \tag{28}$$

Струја је једнака 0 за $V = 0$, повећава се експоненцијално за велике вредности позитивног напона V, а смањује се у негативну сатурацију за I_g V је негативно и много веће него kT/q.

Слично резоновање се може применити на струју електрона која тече кроз спој. Примењен потенцијал смањује потенцијалну баријеру за шупљине, очигледно је смањује за електроне, као последица, велике струје електрона теку под истим условима који производе велике струје шупљина. У оба случаја велике струје одговарају току мањинских носиоца у оба делар-*n* споја. И у оба случаја преноси се позитивно наелектрисање из *p* дела у *n* део. У једном случају пренос је позитивних несавршености, под именом шупљине *p* у *n*, а у другом пренос негативних несавршености, електрона из *n* у *p*. За случај обрнуте поларизација и потенцијала који рате, шупљине остају у *p* делу, а електрони остају у *n* делу. Сатурациона струја услед генерације у оба региона тече. Ако се тотална струја сатурације назива I_s, онда ће тотална струја за било коју примењени напон V дата једначином:

$$I = I_s(e^{qV/kT} - 1) \tag{29}$$

Очигледно I_s је једнака суми две струје генерације. Једначина задовољава *p*-*n* спој у германијуму, и доказана је мерењима. Треба напоменути да раздвајањем *forward* и *reverse* струја се добија се фактор e када је напон $kT/q = 25\,\mathrm{mV}$. Представља тачно фактор који је предвиђен претходном

једначином. Ово слагање теорије и експеримента је доказ да се несавршености које чине струју *p-n* споја имају наелектрисање електрона. Када би имали двоструко наелектрисање, вредност би била $12.5\,\mathrm{mV}$; да је пола наелектрисања било би $50\,\mathrm{mV}$. За веома *forward* поларизоване спојеве, потенцијална баријера између *n*-типа и *n*-типа је елиминисана. Под овим условима висока концентрација мањинских носилаца прелази преко баријере и концентрација већинских носилаца може бити значајно поремећена. Под овим условима није више тачно да се мањински носиоци дифузионо крећу у делу без поља, као што је случај када концентрације носилаца сличне еквилибријуму постоје. Иако ови услови великих снага су од општег интереса, нећемо их даље разматрати овде.

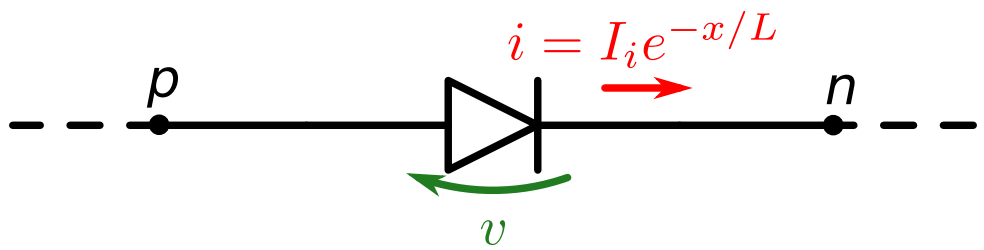
Постоји велики број начина на који се теорија дифузије за исправљање код *p-n* спојева може експериментално тестирати. Узећемо у обзир тест заснован на фотолектричном ефекту. Фотони довољне енергије могу да створе шупљина-електрон парове када се апсорбују у германијуму. Ова генерација се додаје на термалну генерацију унутар *deathnium* центара. Ако се светлост усмери на примерак у облику мале тачке, онда је могуће генерисати мањинске носиоце у том малом делу на прецизној удаљености од споја. Струја која тече кроз спој је резултат генерације услед светлости би се смањила ако повећамо удаљеност светлосног извора од споја. Може се показати да вероватноћа да се мањински носилац генерише на удаљености x од споја дифузионо креће ка споју пре него што се рекомбинује је једноставно:

$$e^{-\frac{x}{L}} \tag{30}$$

где је L дифузиона дужина мањинског носиоца у делу у коме је генерисан. Ова експоненцијална зависност побуде на удаљеност од споја је директно проверен од стране Гаушера и његових колега. Пронашли су вредност L одређену истраживањима се слаже са потребом за објашњењем вредности I_s у формули исправљања.

Уа потребе илустрације можемо узети у обзир вредност дифузионе дужине. Типичан животни век мањинског носиоца је $10^{-4}\mathrm{sec}$ и дифузиона константа за електроне у германијуму је $93\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{sec}$. Од ових вредности се добија дифузиона дужина од око $0.1\,\mathrm{cm}$ или $1\,\mathrm{mm}$.

Пошто се светлост понаша као струјни генератор, његови ефекат може бити укључен у еквивалентно коло за *p-n* спој. Ово је илустровано на слици 17. Овде I_l је струја мањинских носиоца генерисани светлошћу. Еквивалентно коло одговара случају у коме је светлост усмерена на удаљеност x од споја. Ако се светлост поремети, одговарајућа просечна вредност фактора експоненцијалне зависности би требало да се користи. Ако светлост пада и на *p* и на *n*, ова просечна вредност би требало да узима у обзир да дифузиона дужина за шупљине у *n* региону је вероватно различита од електрона у *p* региону. Слика 17 наглашава значај разматрања светлости које делује као струјни генератор. Ако се еквивалентно коло са слике 17 стави у отворену везу, онда ће настати фотонапон. Овај фотонапон који је генералном случају је нелинеарна у зависности према јачини светлости због исправљајући карактеристика исправљача. У еквивалентном колу са слике 17, ипак струјни извор је линеаран према јачини светлости. Ова независност струјног извора од напона примењеног на *p-n* споју је верификована за велики број експерименталних услова од стране Гаушера, његових колега, и Питенпола.

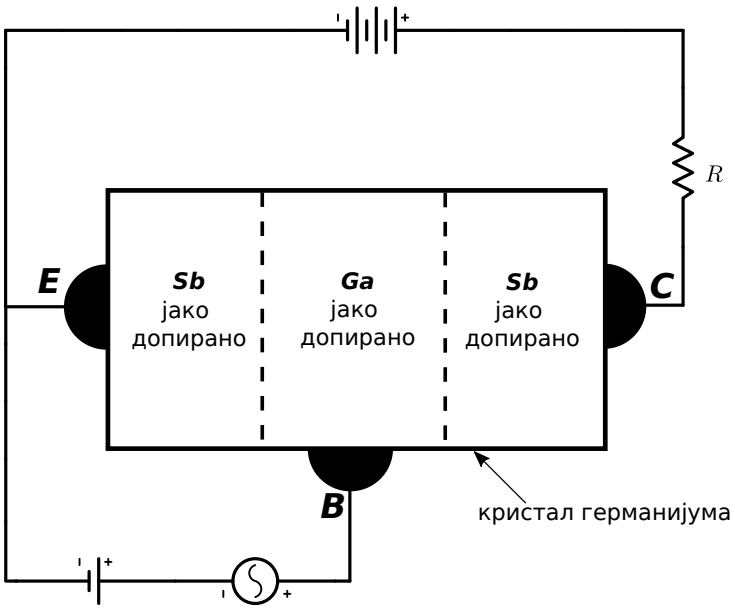


Слика 17: Еквивалентно коло за *p-n* спој фотоћелије

2.7 Биполарни транзистор

Биполарни транзистор је композициона структура се састоји од два *p-n* споја наслоњених један на други. Генерално понашање као појачавачке направе, биполарни транзистор показује доста сличности са триодама електронских цеви (*vacuum tube*, или термионски вентил. Слика 18 показује

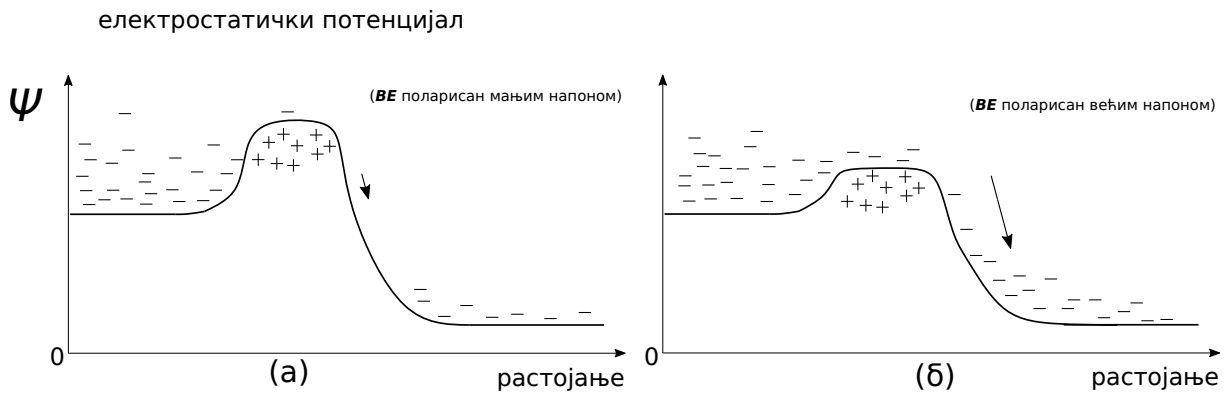
n-p-n биполарног транзистора у појачавчком колу, транзистор који је облику сендвича са слојеве германијума *p* типа уметнутог између два слоја германијума *n*-типа. Неисправљачки електрични контакти су направљени ка сва три слоја. Под радним условима регион *n*-типа са десне стране, познат као колектор, је поларисан позитивно како би привукао електроне. Као резултат, супротна поларизација се појављује између њега и уметнутог слоја, познатог као база. Струја која тече преко обрнуто поларисаног споја може бити контролисана преко сигнала између слоја базе и слоја *n*-типа десно који се назива емитер. Као што ће бити после детаљно објашњено, поларизација на емитеру се понаша као регион између катоде и мреже (*grid*) у електронској цеви. Велика вероватноћа је да електрони који уђу преко базе дифузијом дођу до контакта за колектор , и тако ток електрона од емитер до колектора се може контролисати потенцијалом преко емитер-база прикључака. Ово је веома слично контролисању катоде до аноде код термионских триода.



Слика 18: Структура биполарног транзистора и поларизације-напајања за његово дејство као појачавачко коло

Биполарни транзистори се могу произвести на различите начине. Композициона структура се може произвести у машинама које развијају кристале техникама које су коришћене за једноставне *p-n* спојеве. Као кристал који се добија растом растопљеног кристала који садржи антимон, пелет који садржи индијум се убацује у растопљену масу и још један пелет који садржи антимон неколико секунди касније. Однос кристала који се развија између убацивања ова два пелета је богат са индијумом, дакле *p*-типа је. Други пелет прекомпензије ефекат додатог индијума и потом материјал постаје *n*-типа. Из таквог јединственог кристала мале шипке се могу одсећи и додати им прикључци. Постоји технички процеси који су потребни да се од развијеног кристала до производње и паковања, стабилан транзистор. Нећу настојати да их помињем у овом предавању. Алтернативна техника производње композиционе структуре почиње са танком плочом германијума која касније игра улогу *p*-типа. Пелет метала који садржи донорске примесе се поставља на плочу. Плоча и пелет се угреју то температуре када се метал растопи и растопи малу количину германијума. Када се метал и германијум потом охладе, германијум се таложи са метала и поново развије у кристалну структуру базног материјала. Овај поново израсли метал садржи неке доноре који садрже растопљени метал и зато израсте у *n*-тип. У производњи транзистора, пелети су постављени на обе стране танке плоче и дозвољено је за меру ти које растопе германијум са обе стране. Овај процес је коришћен у производњи великог дела ако не и већина транзистора који су направљени до данас.

Из гледишта електрона ситуација у транзистору који ради је приказана на слици 19. Овај дијаграм показује варијацију у потенцијалној енергији електрона дуж линије од емитер ка колектору у транзистору који је поларисан као што је приказано у 18. Обрнута поларизација на колектором споју прави велики пад у потенцијалу са десне стране. Променљива поларизација на емитерском споју мења висину брда и тако мења дифузиону струју електрона у базу. База је веома танка и садржи веома мало *deathnium*-а. Као последица вероватноће је много већа да електрон прође дифузијом



Слика 19: Потенцијална енергија електрона у *n-p-n* биполарном транзистору за две вредности поларизације преко емитерског споја. (б) директна поларизација је већа него у (а)

кроз базу о појави се на колекторском споју него да се споји са шупљином у близини неког *deathnium*-а унутар базе. Унутар добро направљеног биполарног транзистора, у ствари ток електрона кроз базу до колектора може да превазилази струју комбинације инјектоване у базни слој фактором од 100 или више. Ово значи да улазне струје контролишу 100 пута већу струју која тече у колекторски регион. Иако ова ситуације није ни близу идеалне у вакуумској триоди, у којој струја мреже је и даље мања него струја аноде, дозвољава биполарном транзистору да ради као веома ефикасан појачавач.

Биполарни транзистор има скоро идеалну пентодну карактеристику у виду колекторске сатурације. Из овога следе иста разматрања који раде добро и за ниске колекторске напона. У ствари, у неким биполарним транзисторима постоји и занемарљива варијација у струји преко напонског опсега и до 100 пута већег или још више, рецимо $100\,\mathrm{mV}$ до $10\,\mathrm{V}$ на колектору.

Биполарни транзистор описан сликама 18 и 19 је само један у великој породици транзистора. Транзистори *p-n-i-p* и *n-p-i-n* су варијације овог облика специјално дизајниране за мале капацитивности између колектора и базе. Такозване биполарне тетроде је специјалан облик биполараца у којима струја је контролисана само малим делом региона базе. Биполарни транзистори овог типа могу да се користе као осцилаторна кола на учестаностима високим и до $1000\,\mathrm{MHz}$. На крају овог дела рада, треба нагласити да биполарни транзистор пружа више флексибилности у смислу снаге него електронске цеви. Ово је од великог значаја, пошто значи да биполарни транзистори могу да се користе ефикасно у неким случајевима где снага нивоа који треба даа се појача је много мања од струје грејања у најефикаснијим електронским цевима. Могућност рада са малим снагама је због ниских напона који су потребни за рад биполарног транзистора и због своје мале величине и могућег малог присуства нечистоћа струја услед генерације код *deathnium* центара може бити мања од $1\,\mu\mathrm{A}$. Због тога је могуће направити биполарни транзистор који може имати дејство појачавача са улазног снагом далеко мањом од $1\,\mu\mathrm{W}$. Исти транзистор, може да ради и са високим напонима до $10\,\mathrm{V}$ и струјама реда $10\,\mathrm{mA}$. Може да покрије ефективни опсег од 100000. Ова чињеница показује да ће вероватно постојати мањи диверзитет типова транзистора, него што је то случај код електронских цеви.

2.8 Закључак

У лекцији разумног обима, није више могуће посветити се многим гранама полупроводничке физике која се развија од открића транзисторског ефекта. У претходним деловима илустрована је побуда покушаја остваривања практичних циљева која је довела до експерименталног програма, који је донео много нових и важних видова електронских феномена у полупроводницима.

Нису сва значајна истраживања, наравно, била мотивисана веома практичним циљевима која се могу одмах остварити када се фундаментална наука разуме. Већина рада на површинским стањима би требало да се посматра као чиста наука јер није могуће видети уопште како научни резултати могу наћи употребну. Ипак, веома је могуће да када се феномен површинских стања потпуно разуме из научног гледишта, многи корисни предлози ће настати на томе како се ово знање може искористити за боље уређаје.

Такође у групи чисто научних радове су лепе одреднице енергетских нивоа структуре у силикону и германијуму да резултују у циклотронској резонанци у силикону и германијуму. Овај рад је водио

ка детаљнијем познавању енергетских нивоа површине него икада пре, осим можда за најједноставније и тривијалне случајеве.

Једна од највећих области која је почела да расте као резултат транзисторске технологије се може назвати "Теорија чврстих раствора унутар силикона и германијума". Скоро, интеракције између донора и акцептора различитих типова су разматране. Очигледно је интересантан феномен повезан са убацивањем било ког страног елемента из периодног система у силикон и германијум. Битне разлике су изражене за атоме у супстиционој позицији и у међупростору. Такође је откривено да неки атоми постоје у полупроводнику у не само два стања наелектрисања у случају простог донора или акцептора већ у 4 различита случаја наелектрисања. Веома је вероватно да таква област раде ће постати активна тема у физичкој хемији у наредним годинама.

Међу феноменима мотивисаним у значајној мери практичним циљевима требало би да поменемо појаву лавинског пробоја (*avalanche breakdown*) које је користно у диодама које ограничавају напон и заштитним уређајиума. Јака мотривација за праћење раних назнака које предлажу да се овакви ефекти дешавају, долази од др О. Е. Баклија који поменуо пре овог предавања. Др Бакли је нагласио потребу за уређајем који штити телефоне од штете услед напона створених од муња у близини телефонских линија. У великој мери моје знање о овојх потреби је дало нагласак овом раду. Оригинална интерпретација за коју се испоставило да је сагласна са механизмом пробоја диелектрика предложена од Ценера (директно пуцање веза електронских парова јаким електричним пољем са резулататом стварања парова електрона и шупљина) се чини као погрешна. Истраживање истог феномена од стране Мкеја и његових сарадника је довела до нове гране полупроводничке електронике која се бави утицајем јонизација шупљина на кретање електрона у јаким електричним пољима полупроводника. И ефекат и његова теорија играју активну улогу у одређеним класама прекидачких транзистора.

У завршавању овог предавања, желео бих да упутим на одломак написан у књизи 1950 године. Драго ми је да видим да су се предвиђања у овом одломку испунила у значајној мери и осећам да исто важе сада као и тада:

"Можда би било прикладно спекулисати у овом тренутку о будућности транзисторске електронике. Они који су радили интензивно у области деле ауторова осећања великог оптимизма у односу на крајње потенцијалност. Изгледа да се многим радницима у овој области отворила нова област слична целој области електронских цеви и електроника гасног пражњења. Већ је неколико транзисторских структура развијено и многи други су истражени у мери представљања њихове крајње практичности, и још других идеја је произашло, које би тек требало да буду подвргнуте адекватним експериментима. Делује вероватно да многа открића која нису предвиђена у овом тренутку ће бити заснована на принципима инјекција носиоца, утицаја поља, Золовог ефекта (*Harry Suhl*) и особинама исправљачких спојева. Веома је вероватно да ће други физички принципи такође бити коришћени зарад практичном циља док се вештина развија."

3 Површинске особине полупроводника- Братенов лауреат

4 Додатни материјали

Тотална струја електрона се добија сабирањем струје услед дифузије и струје услед утицаја електричног поља. За електроне:

$$J_n = qn\mu_n E + qD_n \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x} \tag{31}$$

слично је за шупљине:

$$J_p = qp\mu_p E - qD_p \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} \tag{32}$$

Тотална струја је сума густине струја електрона и шупљина помножена површином А, која је под правим углом у односу на смер тока струје:

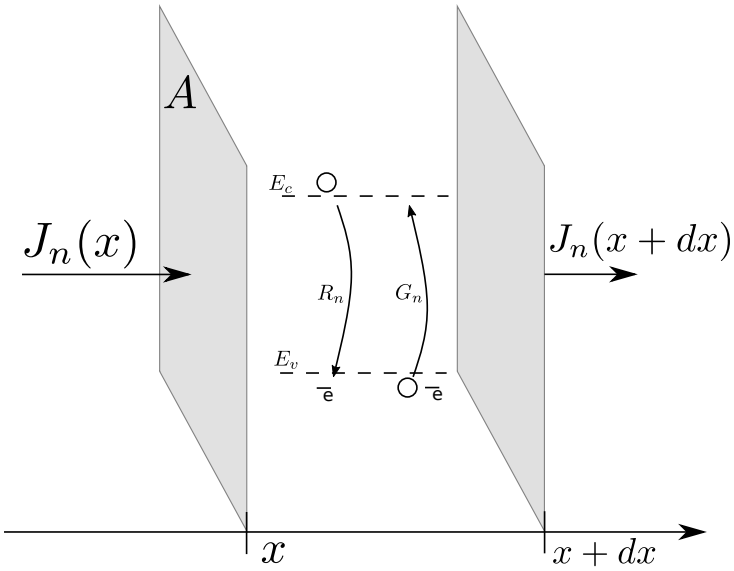
$$I_{total} = A(J_n + J_p)$$

4.1 Једначина континуитета

Садржај књиге *Principles of Semiconductor Devices - B. Van Zeghbroeck*

4.1.1 Извођење

Једначина континуитета опсијуе једноставан концепт, да наелектрисање у концентрацији носилаца у току времена је услед разлике у долазећем и одлазећем флуксу носиоца плус генерација минус рекомбинација. Ток носиоца, стопе рекомбинације и комбинације су приказане на слици 20:



Слика 20: Струје електрона и могући процеси рекомбинације и генерације

Стопа промене носиоца између x и $x+\mathrm{d}x$ је једнака разлици имеђу долазећег флукса и одлазећег флукса плус генерација и минус регенерација:

$$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t} A\,\mathrm{d}x = (\frac{J_n(x)}{-q} - \frac{J_n(x+\mathrm{d}x)}{-q})A + (G_n(x,t) - R_n(x,t))A\,\mathrm{d}x$$

где су $n(x,t)$ концентрација носилаца, A је површина, G_n стопа генерације и R_nстопа рекомбинације. Користећи Тејлоров развој;

$$J_n(x+\mathrm{d}x) = J_n(x) + \frac{\mathrm{d}J_n(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x$$

Можемо заменити $\frac{J_n(x)}{-q} - \frac{J_n(x+\mathrm{d}x)}{-q}$ диференцијалом, а површина A се скрати:

$$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{q}\frac{\mathrm{d}J_n(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x + (G_n(x,t) - R_n(x,t))\,\mathrm{d}x$$

слично је и за шупљине:

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{q}\frac{\mathrm{d}J_p(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x + (G_p(x,t) - R_p(x,t))\,\mathrm{d}x$$

Када заменимо 31 и 32 у одговарајуће једначине и тиме добијамо парцијалне диференцијалне једначине у функцији концентрације електрона, концентрације шупљина и електричног поља. Електрично поље добија из Гаусовог закона:

$$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{q}\frac{\partial(qn\mu_n E + qD_n\frac{\partial n}{\partial x})}{\partial x}\,\mathrm{d}x + (G_n(x,t) - R_n(x,t))\,\mathrm{d}x$$

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{q}\frac{\partial(qp\mu_p E - qD_p\frac{\partial p}{\partial x})}{\partial x}\,\mathrm{d}x + (G_p(x,t) - R_p(x,t))\,\mathrm{d}x$$

$$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t} = \mu_n E \frac{\partial n}{\partial x} + \mu_n n \frac{\partial E}{\partial x} + D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + (G_n(x,t) - R_n(x,t))$$

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = -\mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + (G_p(x,t) - R_p(x,t))$$

Уопштена тродимензионална формула даје једначине континуитета за електорне и шупљине.

$$\frac{\partial n(x,y,z,t)}{\partial t} = \frac{1}{q}\vec{\nabla}\frac{\mathrm{d}\vec{J}_n(x)}{\mathrm{d}x} + (G_n(x,t) - R_n(x,t))$$

$$\frac{\partial p(x,y,z,t)}{\partial t} = -\frac{1}{q}\vec{\nabla}\frac{\mathrm{d}\vec{J}_p(x)}{\mathrm{d}x} + (G_p(x,t) - R_p(x,t))$$

4.1.2 Једначина дифузије

У квазинеутралном региону Đ, који садржи покретне носиоце, где је електрично поље мало - струја настаје услед само дифузије. Додатно можемо користити једноставни рекомбинациони модел за нето стопу рекомбинације пошто брзина рекомбинације зависи само од густине мањинских носилаца. Ово води ка једначинама зависним од дифузије за електроне у материјалу *p*-типа и шупљина у материјалу *n*-типа.

$$\frac{\partial n(x,t)}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 n_p}{\partial x^2} + \frac{n_p(x,t) - n_{p0}}{\tau_n}$$

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} + \frac{p_n(x,t) - p_{n0}}{\tau_p}$$

4.1.3 Steady State решење диференцијалне једначине

У *steady state*-у или стабилном стању, парцијални изводи у односу на на време су једнаки 0, чиме добијамо:

$$0 = D_n \frac{\partial^2 n_p}{\partial x^2} + \frac{n_p(x,t) - n_{p0}}{\tau_n}$$

$$0 = D_n \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} + \frac{p_n(x,t) - p_{n0}}{\tau_p}$$

Опште решење за диференцијалне једначине другог реда је:

$$n_p(x \leq -x_p) = n_{p0} + Ce^{\frac{-(x+x_p)}{L_n}} + De^{\frac{-(x+x_p)}{L_n}}$$

$$p_n(x \geq x_n) = p_{n0} + Ae^{\frac{-(x-x_n)}{L_p}} + Be^{\frac{-(x-x_n)}{L_p}}$$

где су L_n и L_p дифузионе дужине дефинисане као:

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

Дифузионе константе D_n и D_p су дефинисане на основу Ајнштајнових релација:

$$D_n = \mu_n \frac{kT}{q} = \mu_n V_t$$

$$D_p = \mu_p \frac{kT}{q} = \mu_p V_t$$

Дифузионе једначине се могу написати и као функција вишка концентрације носилаца, δn и δp, које су у вези са тоталном концентрацијом n и p, и концентрацијама термалног еквилибријума n_0 и p_0 :

$$n = n_0 + \delta n$$

$$p = p_0 + \delta p$$

па добијамо диференцијалне једначиине:

$$0 = \frac{\partial^2(\delta n_p)}{\partial x^2} - \frac{\delta n_p}{L_n^2}$$

$$0 = \frac{\partial^2(\delta p_n)}{\partial x^2} - \frac{\delta p_n}{L_p^2}$$

Дифузиона једначина ће бити коришћења за израчунавање дифузионе струје у *p-n* спојевима и биполарним транзисторима.

4.2 Фермијева енергија

Фермијева E_F је енергија повезана са честицом, која је у термалној равнотежи (еквилибријуму) са системом који посматрамо. Енергија је строго повезана са честицом и уопште није повезана са топлотом или радом. Ова иста величина се назива електро-хемијски потенцијал, μ, у многим термодинамичким текстовима.

4.3 Кроних-Пени модел електрона у силикону

Унутар силикона могу се наћи покретна наелектрисања - електрони и непокретни позитивни јони. У Кроних-Пени моделу (добио назив по Ралфу Кронигу и Вилијам Пенију) непокретни позитивни јони се понашају као периодичне потенцијалне јаме (*eng. potential wells*) за електроне. Овај модел помаже у одређивању термалних, електричних и магнетних особина материјала.

4.4 Модел дрифт-дифузиони модел

Овај модел се често користи да опише полупроводничке уређаје. Пре него што га будемо користили за анализе ових уређаја, особине поједностављеног модела ће бити овде представљене овде.

Претпоставке за овај поједностављени модел су:

- потпуна јонизација - претпоставка да су сви допанди јонизовани
- недегенерисани - претпоставка да је Фермијева енергија најмање $3kT$ испод/изнад границе кондукционе/валентне зоне
- Стабилно стање - све променљиве су временски независне
- Константна температура - температура је констатна кроз уређај

Десет променљивих су:

- ρ, концентрација наелектрисања
- n, концентрација електрона
- p, концентрација шупљина
- E, електрично поље
- ψ, потенцијал
- E_i, сопствена енергија

- F_n, квази-Ферми енергија електрона
- F_p, квази-Ферми енергија шупљина
- J_n, густина струје електрона
- J_p, густина струје шупљина

Информација: Квази-Фермијеве енергије настају када електрони и шуљпине очигледно нису у термалном еквилибријуму једни са другима. Ово се дешава када се спољашњи напон нанесе на уређај који се посматра. Квазифермијеве енергије су представљене на основу да, иако електрони и шупљине нису у термалној равнотежи једни са другима, и даље су у термалном еквилибријуму сами са собом и могу бити описани Фермијевом енергијама које су сада различите за електроне и шупљине. Ове Фермијеве енергије се односе на електорн и шупљине квазифермијивим енергија, F_n и F_p. За недегенерисане концентрације могуће је наћи однос концентрација електрона и шупљина према две квазифермијеве енергије наредним једначинама:

$$n = n_i e^{(F_n - E_i)/kT} = N_c e^{(F_n - E_c)/kT}$$

$$p = p_i e^{(E_i - F_p)/kT} = N_v e^{(F_n - E_v)/kT}$$

Десет једначина:
Једначина густина наелектрисања:

$$\rho = q(p - n + N_d^+ - N_a^-)$$

Једначине електрично поља и потенцијала:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x} = -E$$

сопствена енергија:

$$\frac{\mathrm{d}E_i}{\mathrm{d}x} = qE$$

Једначине концентрације носилаца:

$$n = n_i e^{(F_n - E_i)/kT}$$

$$p = p_i e^{(E_i - F_p)/kT}$$

Једначине струје дрифта и дифузије:

$$J_n = qn\mu_n E + qD_n \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}$$

$$J_p = qp\mu_p E - qD_p \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$$

Једначина континитета у стабилном стању са ШРХ (Шокли-Рид-Хол) рекомбинацијом:

$$0 = \frac{1}{q}\frac{\partial J_n}{\partial x} - \frac{np - n_i^2}{n + p + 2n_i cosh(\frac{E_t - E_i}{kT})}\frac{1}{\tau}$$

$$0 = -\frac{1}{q}\frac{\partial J_p}{\partial x} - \frac{np - n_i^2}{n + p + 2n_i cosh(\frac{E_t - E_i}{kT})}\frac{1}{\tau}$$